
Projet de Fin d'Etude TI_DSI 08/25_26

Pour l'obtention de

Licence Appliquée : Technologies de l'Informatique
Spécialité: Développement des Systèmes d'Information

**Développement d'un système ERP pour
l'entreprise Rayhan**

RAYHANERP



Présenté et soutenu, le 01/06/2026 par :

GUENNARI ALI ET GHOULA MOHAMED

Encadrant Universitaire : **Mdme. Bourkhiss Dalel**

Année universitaire 2025-2026



DEDICACE

Je dédie cet accomplissement majeur, fruit de mois d'étude empirique, à la mémoire sacrée de ma mère. J'ai la profonde espérance que, depuis sa demeure éternelle, elle perçoit cet humble hommage comme le témoignage éternel de la reconnaissance de son fils, qui ne cesse de prier pour le salut de son âme. Puisse le Tout-Puissant nous réunira un jour dans Son vaste paradis.

Guennari Ali

Je dédie ce travail à mes chers parents, qui ont toujours été à mes côtés et m'ont soutenu tout au long de ces longues années d'études. En signe de reconnaissance, qu'ils trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude pour tous leurs efforts et sacrifices pour me voir réussir.

Ghoula Mohamed



REMERCIEMENT

Ce mémoire de fin d'études constitue l'aboutissement d'un travail approfondi, clôture une période de recherche intense, combinant revue de littérature exigeante et une réalisation concrète sur terrain. La réalisation de cet ouvrage, rendue possible par la grâce d'Allah, a bénéficié de l'appui précieux de plusieurs collaborateurs que nous tenons à remercier chaleureusement. Nous exprimons tout d'abord notre profonde gratitude à notre encadreuse, Mme Dalel Bourkhiss, directrice de ce travail, pour sa disponibilité constante et la pertinence de ses conseils. Ses remarques constructives sur les ébauches de ce mémoire ont été déterminantes pour aboutir à la version finale. Nos remerciements s'adressent ensuite à Mr. Nabil Derouiche, dont l'assistance précieuse, la disponibilité et l'accompagnement tout au long de nos démarches ont été indispensables à la concrétisation de ce projet. Nous tenons à remercier également Mr. Ahmed Fekih, ainsi que l'ensemble du personnel de la société Rayhan, pour leur accueil chaleureux et leur collaboration durant notre étude de terrain. Enfin, que l'ensemble des enseignants et du personnel administratif de l'Institut Supérieur des Études Technologiques (ISET) de Tataouine trouvent ici l'expression de notre reconnaissance. Nous remercions également les membres du jury pour l'honneur qu'ils nous font en acceptant d'évaluer ce travail.



TABLE DE MATIERE

LISTE DE FIGURES	viii
LISTE DE TABLES	ix
INTRODUCTION GENERALE	x
1 Présentation Générale	2
1.1 Introduction	3
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil : Société Rayhan	3
1.2.1 Description de la société Rayhan	3
1.2.2 Organigramme Rayhan	4
1.3 Objectif du projet	4
1.3.1 Objectifs du système ERP	5
1.3.2 Objectifs Fonctionnels (Ce que le système fait)	5
1.3.3 Objectifs Non Fonctionnels (Comment le système le fait)	5
1.4 Les ERP	6
1.4.1 Définition	6
1.4.2 Architecture technique	6
1.4.3 Les principaux éditeurs Le marché de l'ERP	7
1.4.3.1 Les ERP Propriétaires	7
1.4.3.2 Les ERP Open Source	8
1.4.4 Cycle de vie	10
1.5 Conclusion	11
2 Analyse et spécification des besoins	12
2.1 Introduction	13
2.2 Etude et critique de l'existant	13
2.3 Problématique	14
2.4 Solution proposée	14
2.5 Identification des besoins	15

2.5.1	Analyse des besoins fonctionnels	15
2.5.1.1	TODO	15
2.5.1.2	Besoins liés au client	15
2.5.1.3	Besoins liés au TODO	15
2.5.1.4	Besoins liés à TODO	16
2.5.2	Analyse de besoins non fonctionnels	16
2.6	Diagramme de cas d'utilisation globale	16
2.6.1	Identification des acteurs	17
2.6.2	Identification des cas d'utilisation	17
2.6.3	Diagramme de cas d'utilisation global	18
2.7	Conclusion	19
3	CONCEPTION	20
3.1	Introduction	21
3.2	Choix de la méthodologie d'analyse	21
3.2.1	Présentation UML	21
3.2.2	Diagramme des cas d'utilisation	22
3.2.2.1	Identification des Acteurs :	22
3.2.2.2	Identification des cas d'utilisation principaux :	22
3.2.3	Diagramme de cas d'utilisation Globale :	27
3.2.4	Diagrammes des cas d'utilisation spécifiques :	27
3.2.4.1	Diagramme de cas d'utilisation « s'authentifier » :	27
3.2.4.2	Diagramme de cas d'utilisation « lancer les ordres des Achats » :	29
3.2.4.3	Diagramme de cas d'utilisation « Suivre l'état du stock » :	32
3.2.4.4	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer la production » :	34
3.2.4.5	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer des commandes d'achat client » :	36
3.2.4.6	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les Fournisseurs » :	38
3.2.4.7	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les comptes utilisateurs » :	40
3.2.4.8	Diagramme de cas d'utilisation « Réceptionner livraison de matière première » :	42
3.2.4.9	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les produits et la Nomenclature » :	44
3.2.4.10	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les comptes Utilisateurs » :	46
3.2.4.11	Diagramme de cas d'utilisation « Visualiser le Dashboard » :	47

3.2.5	Diagramme de classe	48
3.2.5.1	Présentation :	48
3.2.5.2	Description :	50
3.2.6	Diagramme de séquence	51
3.2.6.1	Présentation :	51
3.2.6.2	Description :	52
3.2.6.3	Diagramme de séquence « Créer commande Achat » :	52
3.2.6.4	Diagramme de séquence : « Gérer Fournisseurs » :	54
3.2.6.5	Diagramme de séquence : « lancer Ordre d'achat » :	55
3.2.6.6	Diagramme de séquence : « Suivre l'état de stock » :	55
3.2.6.7	Diagramme de séquence : « Gérer la Production » :	56
3.2.6.8	Diagramme de séquence : « Gérer Produit » :	57
3.2.6.9	Diagramme de séquence : « Gérer les comptes utilisateurs » : .	59
3.2.6.10	Diagramme de séquence : « Réception des Livraisons MP » : .	60
3.2.6.11	Diagramme de séquence : « s'authentifier » :	61
3.2.6.12	Diagramme de séquence : « Visualiser Dashboard » :	62
3.2.7	Diagramme d'activité	63
3.2.7.1	Présentation :	63
3.2.7.2	Diagramme d'activité : « Créer Commande d'achat » :	63
3.2.7.3	Diagramme d'activité : « Créer Ordre d'achat » :	64
3.2.7.4	Diagramme d'activité : « Gérer Fournisseur » :	65
3.2.7.5	Diagramme d'activité : « Gérer Production » :	66
3.2.7.6	Diagramme d'activité : « Gestion des produits et nomenclatures BOM » :	67
3.2.7.7	Diagramme d'activité : « Gestion de réception livraison » : .	69
3.2.7.8	Diagramme d'activité : « s'authentifier » :	70
3.2.7.9	Diagramme d'activité : « Créer Ordre d'achat » :	71
3.2.7.10	Diagramme d'activité : « Créer Commande d'achat » :	72
3.2.7.11	Diagramme d'activité : « Créer Ordre d'achat » :	73
3.2.7.12	Diagramme d'activité : « Créer Commande d'achat » :	74
3.2.7.13	Diagramme d'activité : « Créer Ordre d'achat » :	75
3.3	Conclusion	76
4	Réalisation	77
4.1	Introduction	78
4.2	Environnement de développement :	78

4.2.1	Environnement matériel :	78
4.2.2	Environnement logiciel :	78
4.2.3	Environnement technologie :	82
4.2.4	Gestion de base de données :	83
4.3	Implémentation du projet :	83
4.3.1	Interface d'accueil de l'application :	84
4.3.2	Interface Login :	85
4.3.3	Interface Inscription :	86
4.3.4	Interface Ajouter Annonce :	87
GENERAL CONCLUSION		89
NETOGRAPHIE		89

LISTE DE FIGURES

1.1	Logo Entreprise Rayhan	3
1.2	Organigramme	4
1.3	Architecture 2-tiers	9
1.4	Modèle de cycle de vie en V	11
2.1	Logo de l'application "RayhanERP"	14
2.2	Les Acteurs de l'application	17
2.3	Diagramme de cas d'utilisation global de RayhanERP	18
3.1	Diagramme du cas d'utilisation globale	27
3.2	Diagramme de cas d'utilisation « s'authentifier »	28
3.3	Diagramme de cas d'utilisation « lancer les ordres des Achats »	30
3.4	Diagramme de cas d'utilisation « Suivre l'état du stock »	32
3.5	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer la production »	34
3.6	Diagramme du cas d'utilisation « Gérer des commandes d'achat client »	36
3.7	Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les Fournisseurs »	38
3.8	Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les comptes utilisateurs »	40
3.9	Diagramme du cas d'utilisation « Réceptionner une livraison de matière première »	42
3.10	Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les produits et la Nomenclature »	44
3.11	Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les comptes Utilisateurs »	46
3.12	Diagramme du cas d'utilisation « Visualiser le Dashboard »	48
3.13	Diagramme de classe de RayhanERP	51
3.14	Diagramme de séquence « Créer commande Achat »	53
3.15	Diagramme de séquence : « Gérer Fournisseurs »	54
3.16	Diagramme de séquence : « lancer Ordre d'achat »	55
3.17	Diagramme de séquence : « Suivre l'état de stock »	56
3.18	Diagramme de séquence : « Gérer la Production »	57
3.19	Diagramme de séquence : « Gérer Produit »	58
3.20	Diagramme de séquence : « Gérer les comptes utilisateurs »	59

3.21	Diagramme de séquence : « Réception des Livraisons MP »	60
3.22	Diagramme de séquence : « s'authentifier »	61
3.23	Diagramme de séquence : « Visualiser Dashboard »	62
3.24	Diagramme d'activité : « Créer Commande d'achat »	64
3.25	Diagramme d'activité : « Créer Ordre d'achat »	65
3.26	Diagramme d'activité : « Gérer Fournisseur »	66
3.27	Diagramme d'activité : « Gérer Production »	67
3.28	Diagramme d'activité : « Gestion des produits et nomenclatures BOM »	69
3.29	Diagramme d'activité : « Gestion de réception livraison »	70
3.30	Diagramme d'activité : « s'authentifier »	71
3.31	Diagramme d'activité : « Créer Ordre d'achat »	72
3.32	Diagramme d'activité : « Créer Commande d'achat »	73
3.33	Diagramme d'activité : « Créer Ordre d'achat »	74
3.34	Diagramme d'activité : « Créer Commande d'achat »	75
3.35	Diagramme d'activité : « Créer Ordre d'achat »	76
4.1	Logo Android Studio	79
4.2	Logo Lucidchart	79
4.3	Logo de Visual Studio Code	80
4.4	Logo de Overleaf	80
4.5	Logo de Git	81
4.6	Logo de Canva	81
4.7	Logo GitHub	82
4.8	Logo de Dart	82
4.9	Logo Flutter	83
4.10	Logo Firebase	83
4.11	Page de démarrage	84
4.12	Interface d'accueil	84
4.13	Menu	85
4.14	Interface login AutoSmart	86
4.15	Initialiser mot de passe	86
4.16	Interface d'inscription AutoSmart	87
4.17	Interface Ajouter Annonce	88



LISTE DE TABLES

1.1	Tableau comparatif des solutions ERP existantes	9
3.2	Cas d'utilisation principaux	26
3.3	Tableau descriptif du cas d'utilisation « S'authentifier »	29
3.4	Tableau descriptif du cas d'utilisation « lancer les ordres des Achats »	31
3.5	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Suivre l'état du stock »	33
3.6	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer la production »	35
3.7	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer des commandes d'achat client » .	37
3.8	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les Fournisseurs »	39
3.9	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les comptes utilisateurs »	41
3.10	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Réceptionner une livraison de matière première »	43
3.11	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les produits et la Nomenclature »	45
3.12	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les comptes Utilisateurs »	47
3.13	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Visualiser le Dashboard »	49



INTRODUCTION GENERALE

Aujourd'hui, plusieurs entreprises de différentes spécialités sont prêtes à investir des sommes considérables dans l'implantation de nouvelles technologies logicielles. Ces entreprises ont pour finalité d'améliorer leurs services, d'accroître leur agilité et flexibilité, de réduire leurs coûts, d'augmenter leur production ainsi que de faire face aux défis du marché. Cependant, la diversification et la croissance des activités au sein des entreprises ont fait grandir le besoin d'intégrer plusieurs technologies. La tâche de gérer efficacement toutes ces activités s'avère ainsi de plus en plus complexe et difficile. Pour surmonter ses propres difficultés, une entreprise a besoin d'utiliser des outils optimisés qui s'adaptent à la réalisation de toutes les activités en offrant des fonctionnalités riches et utiles. Parmi ces outils, nous retrouvons les systèmes intégrés de gestion tels que les ERP (Entreprise Ressources Planning) Les ERP sont des outils de gestion et d'analyse permettant d'optimiser la diffusion de l'information en interne, d'améliorer les processus de gestion et d'automatiser les activités et les tâches de l'entreprise.

Il en va de même pour l'entreprise Rayhan de plasturgie qui souhaite optimiser sa gestion de production par un système d'information unique grâce à un progiciel de gestion intégré L'intérêt de notre projet est d'automatiser la gestion de la production à l'aide de l'ERP. Afin de développer ce projet, il est nécessaire de passer par une étape d'analyse des besoins, suivie d'une conception détaillée du projet, puis de se concentrer sur le développement de modules, en sachant répondre à tous exigences.

Pour la société Rayhana , le déploiement d'un ERP est un levier de digitalisation indispensable pour moderniser les processus et se conformer aux standards Nationaux et internationaux C'était une mission qui semblait importante pour la société, ce qui Nous a poussé à s'investir énormément pour la mener à bien et pouvoir en tirer des conclusions enrichissantes pour eux comme pour

Nous Le présent rapport est organisé en quatre chapitres :

Le premier chapitre est un cadrage Générale du projet qui présente un aperçu sur les différents concepts théoriques d'un ERP, Objectifs et Enjeux du Projet l'ERP au sein de la société Rayhan

Le second chapitre est une analyse et spécifications des besoins : Problématique, identifications des Acteurs et détail des besoins de l'application Dans le troisième chapitre, nous allons présenter une conception de l'application qui comprend l'architecture technique du système, choix de conception et Modelés utilisées pour structurer l'application Ce travail établit la feuille de route logicielle. En fixant les règles et la structure en amont, il facilite et fiabilise l'exécution technique du projet. Dans le quatrième Chapitre Finalement, nous dresserons le bilan de ce modeste travail dans la conclusion de ce rapport.

Présentation Générale

Contents

1.1	Introduction	3
1.2	Présentation de l'organisme d'accueil : Société Rayhan	3
1.2.1	Description de la société Rayhan	3
1.2.2	Organigramme Rayhan	4
1.3	Objectif du projet	4
1.3.1	Objectifs du système ERP	5
1.3.2	Objectifs Fonctionnels (Ce que le système fait)	5
1.3.3	Objectifs Non Fonctionnels (Comment le système le fait)	5
1.4	Les ERP	6
1.4.1	Définition	6
1.4.2	Architecture technique	6
1.4.3	Les principaux éditeurs Le marché de l'ERP	7
1.4.4	Cycle de vie	10
1.5	Conclusion	11

1.1 Introduction

Dans une gestion classique d'une entreprise, chaque service est doté de son propre système d'information et ses propres applications (comptabilité, gestion de paie, gestion des stocks, gestion commerciale, gestion de production...). Pour faire le lien entre ces différents systèmes, l'entreprise faisait développer des interfaces informatiques entre ses différents SI. Ce mode de fonctionnement coûtait très cher à l'entreprise et il est devenu inappropriée. Pour améliorer cette situation, les entreprises ont décidé d'implémenter des systèmes intégrés connus par les progiciels de gestion intégré « PGI » ou en anglais Entreprise Ressource Planning « ERP »

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil : Société Rayhan

Rayhan est une société Tunisienne de plasturgie (Implanté à Tataouine) spécialisé dans la fabrication de Sac a Poubelle, Bretelles en plastique et autres solutions de Packaging. La société Assure des produits de haute qualité Adaptés aux besoins industriels et Domestique



Figure 1.1: Logo Entreprise Rayhan

1.2.1 Description de la société Rayhan

- Nom de la société : SUARL Rayhan Industrie du packaging plastique.
- Nom du propriétaire : Fekih Ahmed

- Structure : Mono-site (un seul site de production).
- Effectif : 7 employés (tous utilisateurs du système ERP).
- Type de production : Une seule chaîne de production.
- Adresse : cité ABBES Tataouine Nord Tataouine 3200 Tataouine.
- MF : 195135Q/A/C/0000

1.2.2 Organigramme Rayhan

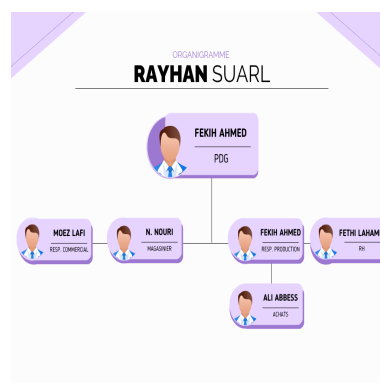


Figure 1.2: Organigramme

1.3 Objectif du projet

Mettre en place une solution ERP intégrée pour gérer l'ensemble des processus de L'entreprise : achats, ventes, stock, production, facturation, paie et gestion du Personnel.

Un ERP (Progiciel de Gestion Intégré) vise à centraliser les données dans une base unique pour automatiser les processus, améliorer la productivité et fiabiliser le pilotage stratégique en temps réel. Il standardise les opérations (ventes, RH, finance, production) pour accroître l'efficacité globale et la conformité.

1.3.1 Objectifs du système ERP

L'implantation d'un ERP (Progiciel de Gestion Intégré) dans une société industrielle comme Rayhan vise à unifier la gestion de la production (GPAO), des stocks et des ventes pour optimiser les performances. Ce processus nécessite une analyse des besoins, la configuration des modules, la reprise des données, la formation et un déploiement, souvent progressif, pour limiter les risques opérationnels

1.3.2 Objectifs Fonctionnels (Ce que le système fait)

- Centralisation des données : Regrouper toutes les informations dans une base unique, éliminant les silos.
- Automatisation des processus : Automatiser les tâches répétitives (facturation, gestion des stocks, saisie de commandes).
- Intégration métier : Lier les départements (ventes, production, comptabilité, ...) pour une collaboration fluide.
- Reporting et Business Intelligence : Générer des tableaux de bord et des indicateurs (KPI) pour la prise de décision.

1.3.3 Objectifs Non Fonctionnels (Comment le système le fait)

- Performance et Temps réel : Mettre à jour les informations instantanément.
- Sécurité : Renforcer la protection des données sensibles et la conformité réglementaire.
- Scalabilité (Évolutivité) : S'adapter à la croissance de l'entreprise et intégrer de nouvelles fonctionnalités.
- Ergonomie et Utilisabilité : Standardiser les interfaces pour faciliter l'adoption par les utilisateurs.

- **Disponibilité et Fiabilité** : Garantir un système robuste et accessible. Ces objectifs combinés permettent d'améliorer la rentabilité et de réduire les erreurs humaines. ,à améliorer l'efficacité, à fournir une visibilité sur les opérations et à permettre une prise de décision en temps réel. Les systèmes ERP offrent un large éventail de fonctionnalités, mais il est essentiel, pour réussir, de savoir quelles sont les fonctionnalités à rechercher et de comprendre comment mettre en œuvre un système ERP adapté aux besoins de Notre Entreprise « Rayhan »

1.4 Les ERP

1.4.1 Définition

Le concept d'ERP part d'un constat relativement simple selon lequel (la somme des optima est parfois inférieure 'a l'optimum de la somme).En d'autres termes, l'apport d'un ERP est toujours bien supérieur 'a la somme des apports de chacun des modules qui le composent. Cela pourrait se résumer par l'expression simple et bien connue La Définition Le terme ERP vient de l'anglais « Enterprise Resource Planning ». ERP a été traduit en français par l'acronyme PGI (Progiciel de Gestion Intégré) et se définit comme un groupe de modules relié à une base de données unique. L'ERP est un progiciel qui permet de gérer l'ensemble des processus opérationnels d'une entreprise en intégrant plusieurs fonctions de gestion dans un système : solution de gestion des commandes, solution de gestion des stocks, solution de gestion de la paie,solution de gestion de la comptabilité, solution de gestion d'e-commerce, solution de gestion de commerce B to B ou B to C Autrement dit, l'ERP représente la « colonne vertébrale » d'une entreprise.

1.4.2 Architecture technique

L'architecture d'un ERP se compose principalement d'un serveur ERP sur lequel est hébergée une base de données unique et disponible pour tous les utilisateurs. Elle implique l'utilisation de différents réseaux :

- Multi sites.
- Intranet, extranet.
- Serveur ERP à distance.

C'est la mise en réseau des données qui permettra leur gestion décentralisée, de plus, les ERP sont compatibles en packs Office. Enfin, les ERP sont aussi compatibles avec des outils de reporting

1.4.3 Les principaux éditeurs Le marché de l'ERP

Représente une vraie manne pour les prestataires de services informatiques. Il est considéré aujourd'hui, le marché le plus porteur de l'informatique. On distingue deux catégories d'ERP Les ERP Propriétaires et les ERP Open Source :

1.4.3.1 Les ERP Propriétaires

Aujourd'hui, de nombreux ERP propriétaires existent sur le marché. Nous évoquerons dans ce qui suit, quelques grands éditeurs :

- SAP (Business One) SAP/ est le leader mondial des ERP, est une application client-serveur. Ses modules couvrent l'ensemble des fonctions de gestion de l'entreprise et chaque module couvre des besoins complets de gestion. Ce progiciel a remporté rapidement un succès important auprès des grandes entreprises en proposant un progiciel multilingue et multidevise
- Oracle (JD Edwards) : Est un progiciel de gestion intégrée. Anciennement appelé People Enterprise One ou One World XE ou ERP 8, et vendu par J.D. Edwards puis par Peoplesoft. J.D. Edwards a été racheté par People Soft puis par Oracle. Le produit est depuis renommé "Oracle JDEdwards Enterprise One". Il est composé de plusieurs modules plus ou moins indépendants.

- ERP SAGE : SAGE Est un progiciel de gestion intégrée (ERP/PGI), conçu pour les structures de 20 à 500 employés, sociétés autonomes et filiales de groupes, des secteurs de l'industrie, du négoce et des services

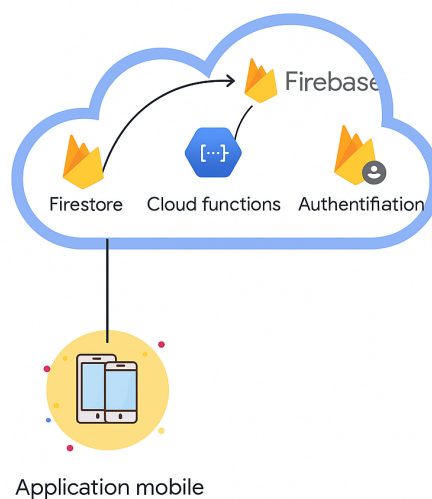
1.4.3.2 Les ERP Open Source

Ils sont relayés par des partenaires (SSII, Cabinets de Conseil) pour le support. L'implémentation d'un progiciel Open Source revient moins chère, puisqu'il n'y a pas de coût de licence. En revanche il faut inclure, dans le calcul du coût d'acquisition total, les frais de maintenance et de l'assistance technique. Voici la liste des principaux progiciels Open Source :

- Aria : Est le cœur de la gamme de produits Aria 4 XP, il couvre tous les domaines fonctionnels internes nécessaires pour gérer une entreprise. Il a été développé à base d'un ERP open source appelé Nola, et son environnement est PHPMYSQL
- Compiere : Est un progiciel de gestion intégré (PGI) et gestion de la relation client (GRC) à source ouverte, open source pour les Petites et moyennes entreprises (PME) dans la distribution et le service. L'application est fournie sous double licence GPL et propriétaire. Les sources peuvent être adaptées aux besoins du client. Le support technique et la documentation sont payants. Son origine est JorgJank
- ERP : Est un progiciel de gestion intégrée (ERP) libre, son origine est Nexedi. Son intégration avec NuxeoCPS, lui a permis d'être un système de gestion de contenu. L'environnement dans lequel il évolue est composé du Python et Zope
- Fistera : Est un PGI sous licence PGL, le premier client pour cet ERP était la société espagnole Auto Arte, son origine est Igalia, et son environnement est GNOME2 développement platform PostgreSQL
- Odoo : Anciennement OpenERP ou encore TinyERP, est un progiciel libre de gestion intégrée comprenant des modules de gestion des ventes, des relations clients, des projets, des entrepôts, de production, de comptabilité et de ressources humaines. Son environnement est constitué principalement du PostgreSQL et XML

Tableau Comparatif : ERP Propriétaire vs Open Source

Caractéristique	Propriétaire ERP	ERP Open Source
Coût initial	Élevé (licences, mise en place)	Faible à nul (pas de licence)
Coût à long terme	Élevé (entretien, permis)	Modéré (hébergement, accompagnement)
Personnalisation	Limitée, souvent par l'éditeur	Élevée,, code source modifiable
Dépendance	Forte (fournisseur de verrouillage)	Faible (indépendance)
Mises à jour	Automatiques, gérées par l'éditeur	Manuelles, obligatoires des compétences
Soutien	Professionnel (SLA)	Communautaire (ou payant via intégrateur)
Sécurité	"Sécurité par l'obscurité" (opaque)	Transparente (auditable, mais risque de failles)
Idéal pour	PME chercher du clé en main	Entreprises avec besoins spécifiques

Table 1.1: Tableau comparatif des solutions ERP existantes**Figure 1.3: Architecture 2-tiers**

Bien que ce schéma puisse paraître simpliste, une analyse détaillée des éléments de cette architecture et de leurs fonctions attachées met en évidence certains points essentiels sur lesquels on attire l'attention :

1. La fonction de présentation est à la charge du client exclusivement.
2. Le calcul (processing) est réparti entre le client et le serveur.
3. Le logiciel client est généralement spécifique au serveur.
4. Les données sont stockées ou accessibles via le serveur.

Dans le cadre d'une topologie d'accès à une base de données, le serveur traitera les requêtes en provenance du client qui se feront en général en langage SQL. C'est parce que le client assume des tâches de présentation et de processing, et donc de fait communique avec le serveur sans intervention d'un autre processus que le client est dit "lourd" par opposition à l'architecture 3-tiers où le client est constitué d'un simple navigateur internet et communique avec le serveur via un frontal.

1.4.4 Cycle de vie

Les applications mobiles ne sont pas des produits statiques qui peuvent être développés une fois puis oubliés. Ils nécessitent des mises à jour, des améliorations et une maintenance constantes pour suivre l'évolution des besoins et des attentes des utilisateurs et du marché. C'est là qu'intervient le concept de cycle de vie d'une application mobile. Le cycle de vie d'un logiciel désigne toutes les étapes du développement d'un logiciel, de sa conception à sa disparition. L'objectif d'un tel découpage est de permettre de définir des jalons intermédiaires permettant la validation du développement logiciel, c'est-à-dire la conformité du logiciel avec les besoins exprimés, et la vérification du processus de développement, c'est-à-dire l'adéquation des méthodes mises en œuvre. Pour le développement de notre application, nous avons choisis le modèle de cycle de vie en V comme l'indique la figure suivante :

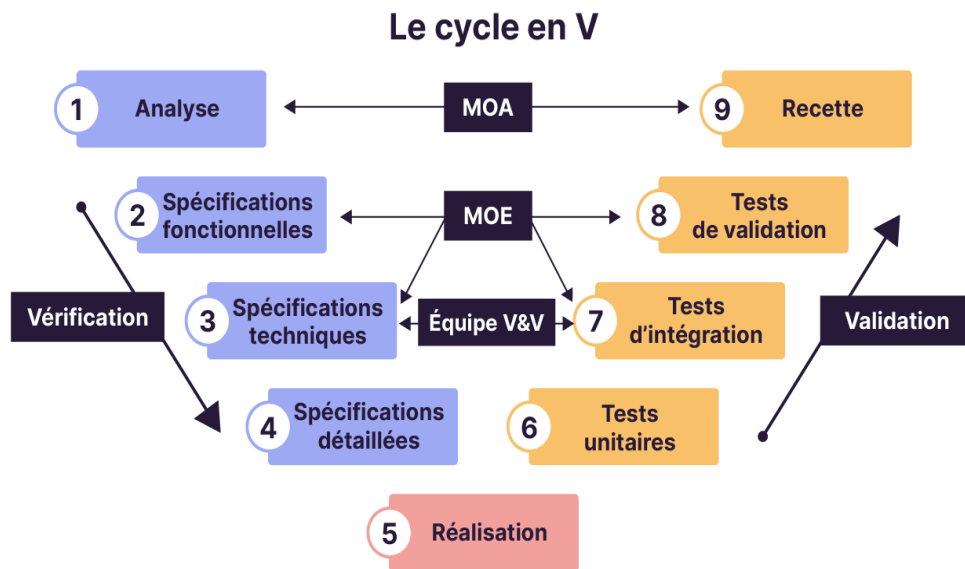


Figure 1.4: Modèle de cycle de vie en V

La méthode du cycle en V repose sur une idée simple. Les étapes de développement logiciel et de tests unitaires se répondent les unes aux autres. En clair, cela signifie que chaque phase de développement logiciel doit se conclure par une phase de tests unitaires. De plus, la mise en œuvre de cette méthode est simple. Une fois les spécifications fonctionnelles et les étapes de développement définies, chaque membre de l'équipe peut ainsi identifier ses tâches et voir où en est le produit. De même, le cycle en V ne nécessite pas de réunion quotidienne, seules quelques réunions de pilotage sont nécessaires lors du passage d'une phase à une autre.

1.5 Conclusion

Après avoir mettre le projet dans son cadre et définir ses objectifs, on a fait recours sur l'aspect organisationnel en spécifiant la méthodologie choisie pour le travail. Dans le prochain chapitre nous allons passer à la spécification et l'analyse des besoins.

Analyse et spécification des besoins

Contents

2.1	Introduction	13
2.2	Etude et critique de l'existant	13
2.3	Problématique	14
2.4	Solution proposée	14
2.5	Identification des besoins	15
2.5.1	Analyse des besoins fonctionnels	15
2.5.2	Analyse de besoins non fonctionnels	16
2.6	Diagramme de cas d'utilisation globale	16
2.6.1	Identification des acteurs	17
2.6.2	Identification des cas d'utilisation	17
2.6.3	Diagramme de cas d'utilisation global	18
2.7	Conclusion	19

2.1 Introduction

Un système ERP (Entreprise Resource Planning) est une solution informatique (logiciel/matériel) qui permet de gérer l'ensemble des processus d'une entreprise en intégrant l'ensemble de ses fonctions, dont la gestion des ressources humaines, la gestion comptable et financière, l'aide à la décision, la vente, la distribution, la relation client, la planification de la production et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. C'est une suite des applications ou modules intégrés qu'une entreprise peut utiliser pour collecter, sauvegarder, gérer et interpréter l'ensemble des données venant des différentes activités de l'entreprise. Il s'agit de la gestion intégrée et centralisée des principaux processus et flux de travail (workflows) de l'entreprise, qui facilite la réalisation des objectifs commerciaux grâce à une vision courante et à jour des processus métier essentiels en fournissant une analyse en temps réel des opérations commerciales et des informations sur les indicateurs de performance globaux de l'entreprise, aidant ainsi l'organisation à planifier les étapes futures pour atteindre la croissance et le développement.

2.2 Etude et critique de l'existant

La plupart des solutions ERP existantes aujourd'hui cible les moyens à grands entreprises et les entreprises multinationaux, ce qui pose des difficultés pour les PME (Petites à Moyennes Entreprises). Principalement, on cite:

- Coût élevé et ressources limitées: les coûts des licences, mise en œuvre et maintenance sont souvent importants, même en mode SaaS, la migration, la formation et le temps alloué peuvent dépasser le budget.
- Complexité et durée de mise en place: la plupart des PME n'ont pas d'équipe IT dédiée, ce qui rend la mise en place du système ERP longue, compliqué et demandant en temps et ressources.

- Adaptation difficile aux processus métiers: Certains ERP imposent leur logique de fonctionnement, parfois menant à l'inadéquation avec les processus internes de l'entreprise surtout lorsque celles-ci sont très spécifiques ou simples.
- Adoption utilisateurs difficile et nécessité de formation: Les équipes peuvent mal utiliser l'ERP sans accompagnement suffisant conduisant à l'abandon de système et le retour aux anciens outils (Excel, mails...).

2.3 Problématique

TODO

2.4 Solution proposée

Nous voulons développer une solution ERP (application cross-platform) en faveur de l'entreprise Rayhanrépondant à ses besoins fonctionnels tout en veillant à la simplicité de l'usage et le mise en œuvre, des interfaces utilisateurs intuitives, facile à maintenir, compatible avec les workflows spécifiques et processus métier internes de l'entreprise, cout raisonnable et la possibilité d'expansion selon l'évolution du marché et les objectifs de l'entreprise.



Figure 2.1: Logo de l'application "RayhanERP"

2.5 Identification des besoins

TODO

2.5.1 Analyse des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les actions essentielles que le système doit exécuter pour être opérationnel et répondre aux attentes des utilisateurs. Le système à concevoir devra satisfaire les besoins suivants :

2.5.1.1 TODO

- TODO
- Le Visiteur doit pouvoir rechercher des véhicules selon différents critères (marque, modèle, prix, kilométrage, etc.).
- Le Visiteur peut consulter les annonces détaillées avec photos et description.

2.5.1.2 Besoins liés au client

- Le client doit pouvoir sauvegarder des annonces dans une liste de favoris.
- Une messagerie intégrée doit permettre au client de discuter directement avec les vendeurs.

2.5.1.3 Besoins liés au TODO

- TODO
- TODO
- TODO
- TODO

2.5.1.4 Besoins liés à TODO

- TODO
- TODO

2.5.2 Analyse de besoins non fonctionnels

- **Performance TODO :**
 - TODO
 - TODO
- **Disponibilité TODO : TODO**
- **Fiabilité TODO**
 - TODO
 - TODO
- **Sécurité TODO**
 - TODO
 - TODO
- **Évolutivité TODO : TODO**
- **Ergonomie TODO : TODO**
- **Internationalisation TODO : TODO**

2.6 Diagramme de cas d'utilisation globale

L'étude de cas d'utilisation a pour objectif de déterminer les besoins des utilisateurs et les objectifs de l'application. La détermination des besoins est basée sur la représentation de

l'interaction fonctionnelle entre l'acteur et le système. Ainsi, il permet de donner une vision globale sur les interfaces de future application.

2.6.1 Identification des acteurs

- **Acteur** : un acteur est un utilisateur qui communique et interagit avec les cas d'utilisations du système. C'est une entité ayant un comportement comme une personne, système ou une entreprise. Nous citons ci-dessous les acteurs qui interagissent avec notre application :

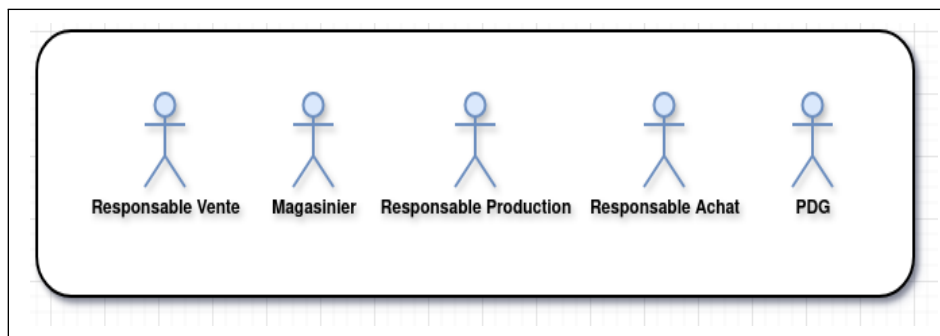


Figure 2.2: Les Acteurs de l'application

- **TODO** : TODO
- **TODO** : TODO
- **TODO** : TODO
- **TODO** : TODO

2.6.2 Identification des cas d'utilisation

Un cas d'utilisation représente un ensemble de séquences d'actions à réaliser par le système et produisant un résultat observable intéressant pour un acteur particulier. La liste ci-dessous représente les différents cas d'utilisation :

- **Cas d'utilisation « TODO »** : TODO
- **Cas d'utilisation « TODO »** : TODO

- Cas d'utilisation « TODO » : TODO
- Cas d'utilisation « TODO » : TODO
- ...TODO

2.6.3 Diagramme de cas d'utilisation global

Tout système peut être décrit par un certain nombre de cas d'utilisation correspondant aux besoins exprimés par l'ensemble des utilisateurs. A chaque utilisateur, vu comme acteur, correspond un certain nombre de cas d'utilisation du système. L'ensemble de ces cas se représente sous forme du diagramme ci-dessous :

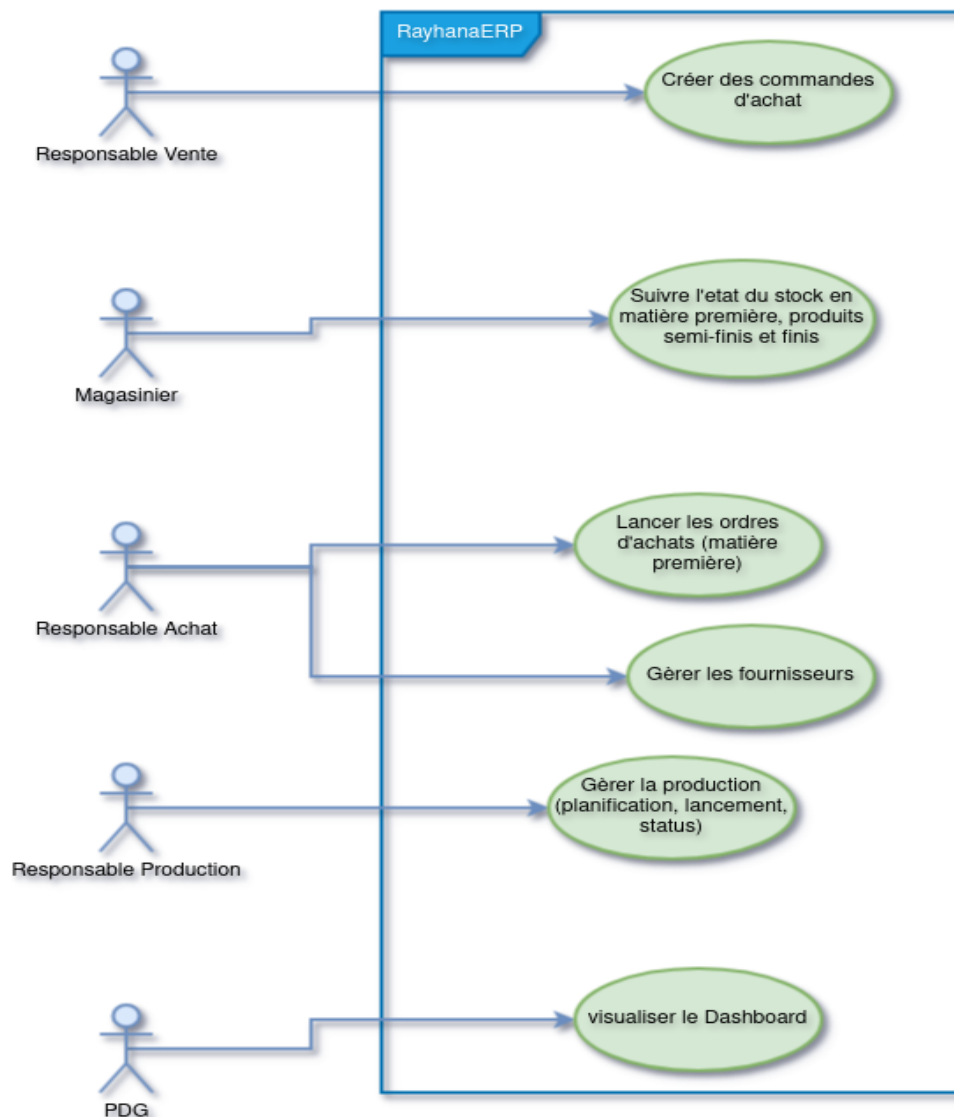


Figure 2.3: Diagramme de cas d'utilisation global de RayhanERP

2.7 Conclusion

Ce chapitre nous a permis de couvrir les différents besoins fonctionnels et non fonctionnels des acteurs de notre système et de construire le diagramme de cas d'utilisation global. Nous essayerons dans le chapitre qui suit de décortiquer ce Diagramme et concevoir clairement l'architecture de notre système.

CONCEPTION

Contents

3.1	Introduction	21
3.2	Choix de la méthodologie d'analyse	21
3.2.1	Présentation UML	21
3.2.2	Diagramme des cas d'utilisation	22
3.2.3	Diagramme de cas d'utilisation Globale :	27
3.2.4	Diagrammes des cas d'utilisation spécifiques :	27
3.2.5	Diagramme de classe	48
3.2.6	Diagramme de séquence	51
3.2.7	Diagramme d'activité	63
3.3	Conclusion	76

3.1 Introduction

Faisant suite à la définition du cadre général et à l'analyse des besoins (fonctionnels et non fonctionnels) de l'ERP Rayhan, ce chapitre aborde la phase cruciale de conception détaillée. Pour traduire ces exigences en architecture structurée, nous utiliserons le langage de modélisation standardisé UML, garantissant la visualisation et la documentation rigoureuse du système. Notre démarche inclura la méthodologie retenue, suivie de l'élaboration des diagrammes dite « clés » : Cas d'utilisation (interactions utilisateurs), classes (structure statique), séquence (dynamique) et activité (workflows). Ces modélisations serviront de plans directeurs pour la phase d'implantation.

3.2 Choix de la méthodologie d'analyse

Afin de structurer efficacement notre Projet « ERP Rayhan », nous utilisons UML, un langage de modélisation orienté objet largement adopté. Il offre l'avantage de clarifier les différents aspects de l'application, offrant une panoplie de diagrammes (statiques et dynamiques) pour une représentation précise du système.

3.2.1 Présentation UML

UML (Unified Modeling Language): C'est un langage de modélisation visuel qui fournit un ensemble standard de notions graphiques pour créer des modèles Abstraits de systèmes Logiciels. Le langage de modélisation unifié (UML) est une norme graphique standardisée, essentielle dans le logiciel de génie pour visualiser, instantanément, construire et documenter les systèmes orientés objet. Contrairement aux méthodes de développement, UML offre un ensemble de notations et de diagrammes (comme les cas d'utilisation ou les diagrammes de classe) permettant de modéliser aussi bien la structure statique que le comportement dynamique d'un logiciel. Il facilite la communication entre les parties prenantes d'un projet (Développeur, Analystes,

clients) en offrant une présentation commune et compréhensible qui permet de maîtriser la complexité des projets en proposant une représentation claire avant la phase de codage.

3.2.2 Diagramme des cas d'utilisation

C'est qui permette de Modéliser les interactions entre les acteurs et le système et ce en décrivant les fonctionnalités Offertes

3.2.2.1 Identification des Acteurs :

- Responsable Vente : crée et gère les commandes d'achat de Produits finis.
- Magasinier : surveille les niveaux de stock en temps réel.
- Responsable Achat : gère les ordres d'achat de matières Premières et le référentiel fournisseurs.
- Responsable Production : planifie, lance et suit les ordres de Production.
- PDG : consulte les tableaux de bord décisionnel.

3.2.2.2 Identification des cas d'utilisation principaux :

En se basant sur les besoins fonctionnels, voici les principaux cas d'utilisation :

Cas d'utilisation	Description	Fonctionnalités clés
• S'authentifier	Permet à chaque collaborateur d'accéder à l'interface selon son rôle.	• Saisie d'un identifiant et d'un mot de passe unique. • Gestion des profils : Redirection automatique vers le tableau de bord spécifique (ex : l'opérateur voit la production, ...). • Option "Mot de passe oublié" et déconnexion automatique après inactivité.
• Créer des Fournisseurs (Référencement)	Centraliser toutes les coordonnées des partenaires (vendeurs de granulés, moulistes, transporteurs).	• Fiche détaillée : Nom, adresse, contacts, RIB, conditions de paiement (ex : 30 jours fin de mois). • Classification : Catégorisation par type de produit (Matières premières, Maintenance, Emballages). • Historique : Consultation immédiate de tous les achats passés avec ce fournisseur.

Cas d'utilisation	Description	Fonctionnalités clés
• Créer des Commandes d'Achat (Passation)	Générer un document officiel pour commander des ressources.	• Sélection du fournisseur et des articles à commander. • Calcul automatique : Application des prix négociés et calcul des taxes (TVA).
• Lancer des Ordres d'Achat (Réapprovisionnement automatique)	Système intelligent qui suggère des achats en fonction des besoins.	• Alerte stock critique : Le système propose de commander si le stock de granulés tombe sous un seuil défini. • Liaison avec la production : Génération d'un ordre d'achat si une commande client nécessite une matière que vous n'avez pas en stock.

Cas d'utilisation	Description	Fonctionnalités clés
• Consulter les Commandes en Cours (Suivi logistique)	Suivre l'avancement des approvisionnements pour éviter les arrêts de machines.	• États de suivi : En attente de validation, Envoyée, Réceptionnée partiellement, clôturée. • Relance : Identifier en un coup d'œil les commandes fournisseurs en retard de livraison.
• Suivi de l'État des Stocks (Inventaire réel)	Remplacer votre fichier Excel par une vision dynamique.	• Mise à jour automatique : Le stock diminue lors d'une vente et augmente lors d'une réception d'achat. • Valorisation : Connaître la valeur financière de votre stock en temps réel (méthode PMP ou FIFO). • Mouvements : Historique complet (qui a sorti 50kg de polypropylène et quand ?).

Cas d'utilisation	Description	Fonctionnalités clés
• Créer des Ordres de Production (Lancement atelier)	Transformer la matière première en produits finis selon un planning.	• Lien avec la Nomenclature (BOM) : Calcul automatique des quantités de matières nécessaires (ex: pour 1000 bouteilles, il faut X kg de plastique). • Affectation : Choix de la machine (Presse 1, Presse 2) et de l'équipe. • Suivi des rebuts : Saisie des pertes de matière durant la production pour ajuster le stock réel.
• Visualiser le Dashboard (Pilotage FSI)	Un écran unique pour la direction avec les indicateurs clés (Reporting).	• Indicateurs Ventes : Évolution du CA par mois. • Indicateurs Production : Taux d'utilisation des machines et volume produit. • Indicateurs Stocks : Valeur totale du stock et alertes de rupture imminente.

Table 3.2: Cas d'utilisation principaux

3.2.3 Diagramme de cas d'utilisation Globale :

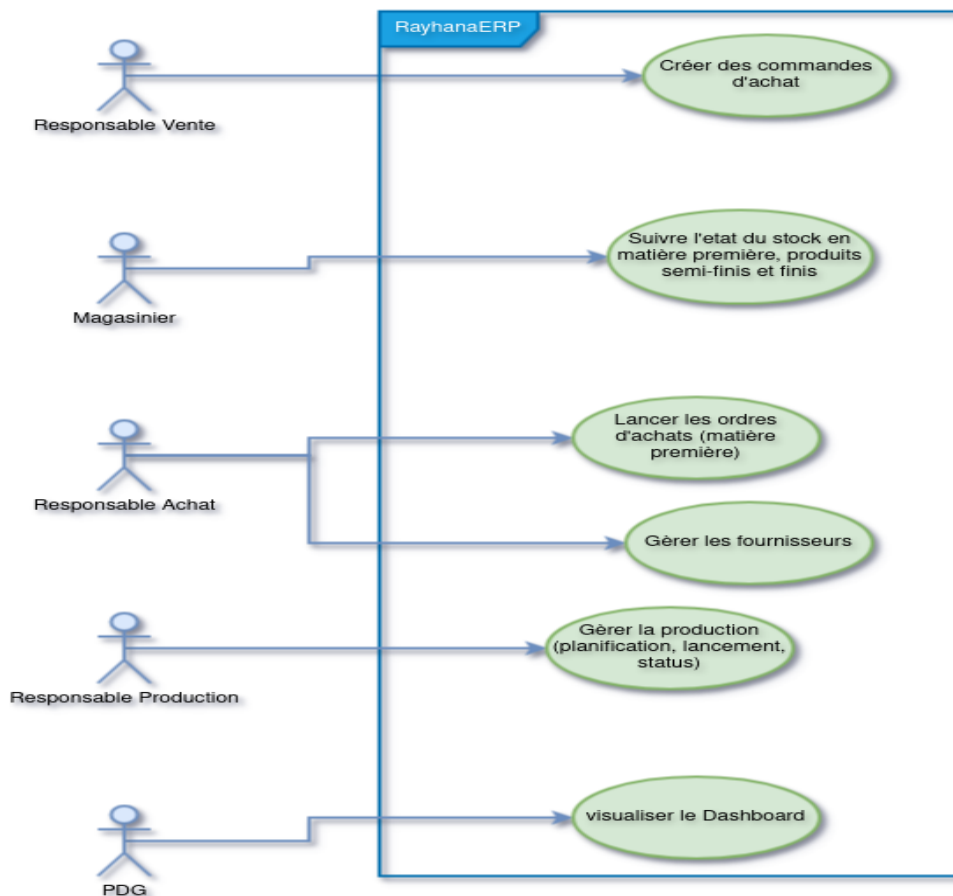


Figure 3.1: Diagramme du cas d'utilisation globale

3.2.4 Diagrammes des cas d'utilisation spécifiques :

Ces diagrammes détaillent les fonctionnalités du système en se manifestant du côté des utilisateurs. Ils illustrent la manière dont les acteurs interagissent avec la solution traduisant les besoins fonctionnels en scénarios concrets pour atteindre des buts précis

Nous allons détailler ici les principaux cas d'utilisation pour notre Application RayhanERP

3.2.4.1 Diagramme de cas d'utilisation « s'authentifier » :

Ce diagramme de cas d'utilisation détaille le processus d'authentification, pilier central de la sécurité de l'ERP Rayhan. il modélise le processus fondamental par lequel chaque utilisateur doit prouver son identité .En validant l'identité de chaque acteur (PDG, responsables Production et Vente, Magasinier ,...), il constitue le premier rempart garantissant la

confidentialité et l'intégrité des données. C'est le point de passage obligatoire pour une exploitation sécurisée du système.

Le figure ci-dessous décrit ces relations :

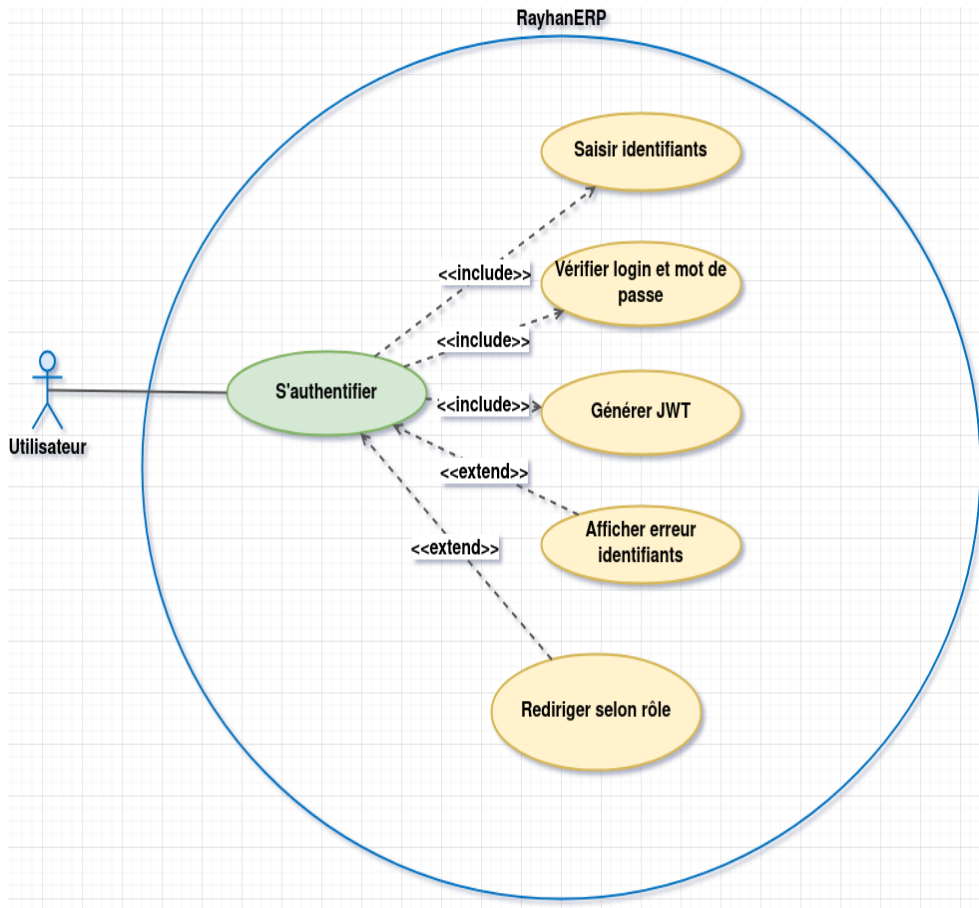


Figure 3.2: Diagramme de cas d'utilisation « s'authentifier »

Tableau descriptif : Dans le tableau ci-dessous, nous allons décrire les détails du cas d'utilisation «S'authentifier» :

Titre	S'authentifier
Objectif	Permettre aux utilisateurs (PDG, Magasinier, Responsable de Vente, Responsable des achats, Responsable de production) d'accéder au système d'une Manière sécurisé en vérifiant leurs identité et identifiants.
Acteur(s)	PDG, Magasinier, Responsable de Vente, Responsable des achats, ,Responsable de production
Pré-condition	L'utilisateur est connecté et redirigé vers le tableau de bord approprié selon son Rôle, si Non un Message d'erreur est affiché sur Ecran.
Post-condition	L'utilisateur est authentifié et accède aux fonctionnalités qui lui sont dédiées
Scénario nominal	• L'utilisateur accède à la Page de connexion • L'utilisateur saisie ces identifiants (Login et Mot de passe) • Le système valide ces informations • Le système redirige l'utilisateur vers le tableau de Bord approprié
Scénario alternatif	Identifiants invalide : • Le système affiche un message d'erreur « Login ou Mot de passe incorrecte » • L'utilisateur peut réessayer ou utiliser Mot de passe Oubliée. • Le système demande l'email de l'utilisateur • Le système envoie un lien de réinitialisation de Mot de passe par Mail • L'utilisateur suit le Lien pour réinitialiser le Mot de passe

Table 3.3: Tableau descriptif du cas d'utilisation « S'authentifier »

3.2.4.2 Diagramme de cas d'utilisation « lancer les ordres des Achats » :

Ce cas d'utilisation décrit le processus de création et d'émission des commandes d'achat par le responsable des achats. Après avoir sélectionné la matière première souhaité, le fournisseur et

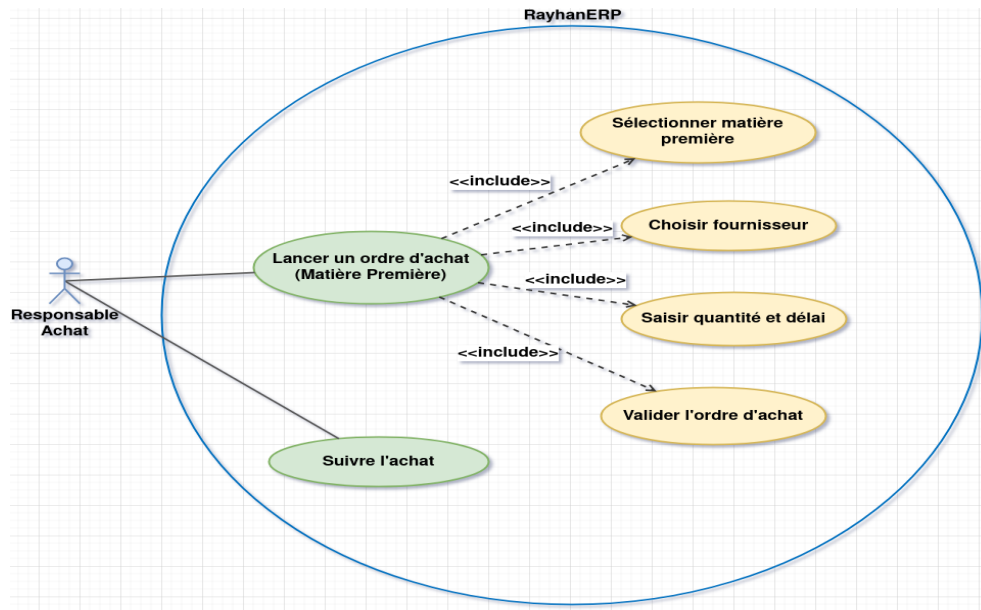


Figure 3.3: Diagramme de cas d'utilisation « lancer les ordres des Achats »

défini les modalités de livraison (quantité et date), le système valide le prestataire, archive la commande et informe automatiquement le magasinier de l'arrivée prochaine."

Le figure ci-dessous décrit ces relations :

Tableau descriptif : Dans le tableau ci-dessous, nous allons décrire les détails du cas d'utilisation « lancer les ordres d'achat » :

Titre	Lancer un ordre d'achat (de matière première)
Objectif	Permettre au responsable d'achats de créer et lancer des ordres d'achat de matières premières auprès des fournisseurs référencés.
Acteur	Responsable Achat (acteur principal), Magasinier
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié avec le rôle « Responsable Achat ». Au moins un fournisseur actif est référencé dans le système.
Post-condition	L'ordre d'achat est enregistré avec le statut « En cours ». Le Magasinier est notifié de la livraison prévue.
Scénario nominal	- Le responsable d'achats accède au module « Achats ». - Le système affiche la liste et la quantité existante des matières premières et les fournisseurs associés. - L'utilisateur sélectionne la matière première à commander. - L'utilisateur choisit le fournisseur parmi la liste disponible. - L'utilisateur saisit la quantité et la date de livraison souhaitée. - Le système vérifie la disponibilité et l'état actif du fournisseur. - L'utilisateur valide l'ordre d'achat. - Le système enregistre l'ordre en base de données. - Le système notifie le Magasinier de la livraison attendue. - Le système affiche une confirmation avec le numéro de l'ordre d'achat.
Scénario alternatif	- Fournisseur inactif ou supprimé : Le système affiche un avertissement et propose de choisir d'un fournisseur alternatif. - Quantité saisie invalide (zéro ou négative) : Le système retourne un message d'erreur de validation.

Table 3.4: Tableau descriptif du cas d'utilisation « lancer les ordres des Achats »

3.2.4.3 Diagramme de cas d'utilisation « Suivre l'état du stock » :

Le cas d'utilisation « Suivre l'état du stock » constitue le pivot central du contrôle des flux de marchandises pour le magasinier au sein de l'ERP. Ce processus permet d'assurer une visibilité complète et en temps réel sur les actifs physiques de l'entreprise.

Pour garantir une précision absolue, ce cas d'utilisation inclut exclusivement (via les relations «include») la consultation de trois catégories de stocks distincts : • Les matières premières : pour anticiper les besoins du lancement en production. • Les produits semi-finis : pour suivre l'avancement des étapes de transformation. • Les produits finis : pour confirmer la disponibilité des articles destinés à la vente. Le figure ci-dessous décrit ces relations :

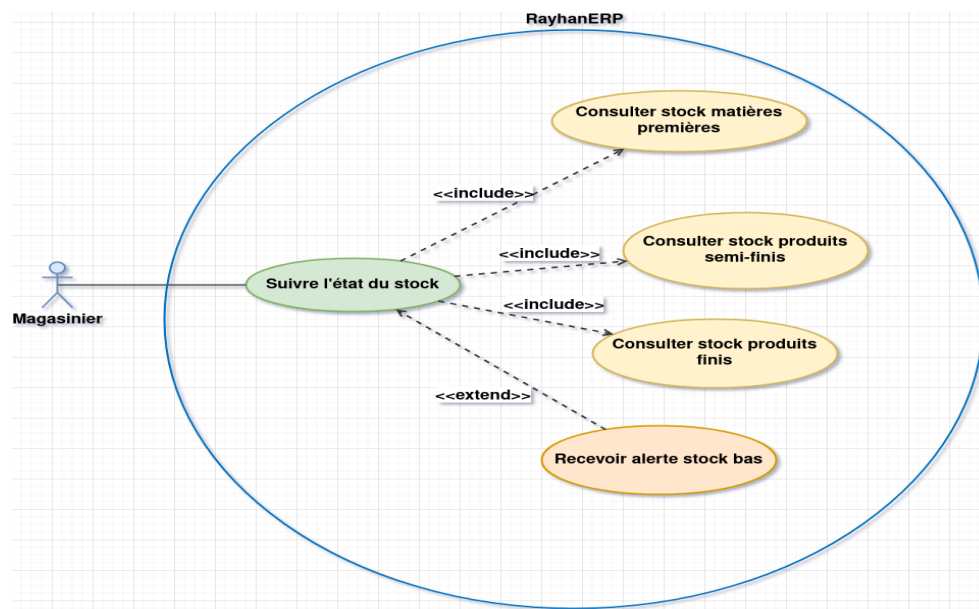


Figure 3.4: Diagramme de cas d'utilisation « Suivre l'état du stock »

Tableau descriptif : Dans le tableau ci-dessous, nous allons décrire les détails du cas d'utilisation « Suivit de l'état du stock »

Titre	Suivit de l'état du stock
Objectif	Permettre au magasinier de consulter en temps réel les niveaux de stock pour les matières premières, les produits semi-finis et les produits finis.
Acteur	Magasinier
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié avec le rôle « Magasinier », des données de stock existent dans le système.
Post-condition	Le magasinier a visualisé les quantités en stock par catégorie. Si un seuil minimal est dépassé, une alerte est déclenchée.
Scénario nominal	• Le magasinier accède au module « Stock ». • Le système affiche le tableau de bord des stocks avec trois catégories principales : matières premières, produits semi-finis, produits finis. • L'utilisateur sélectionne la catégorie ou l'article à consulter. • Le système affiche les quantités disponibles, les quantités réservées et les mouvements récents. • Le système compare les quantités aux seuils minimaux définis. • Si un article est en dessous du seuil, le système affiche une alerte visuelle près du produit concerné. • Le magasinier peut exporter le rapport de stock si nécessaire.
Scénario alternatif	• Stock inférieur au seuil minimal : Le système génère une alerte et envoie une notification au responsable d'achat pour déclencher un réapprovisionnement. • Aucun article trouvé : Le système affiche un message indiquant l'absence de données pour le filtre sélectionné.

Table 3.5: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Suivre l'état du stock »

3.2.4.4 Diagramme de cas d'utilisation « Gérer la production » :

Ce diagramme met en évidence trois cas d'utilisation principaux : la planification, le lancement et le suivi de la production. Lors de l'émission d'un ordre de fabrication, le système s'appuie sur la nomenclature (BOM), un référentiel détaillant les composants et quantités nécessaires, pour calculer précisément les besoins en matières premières. Cette gestion des nomenclatures apparaît comme une extension du processus, tandis que la vérification de la disponibilité des stocks est une étape systématiquement incluse lors du lancement de l'ordre.

Le figure ci-dessous décrit ces relations :

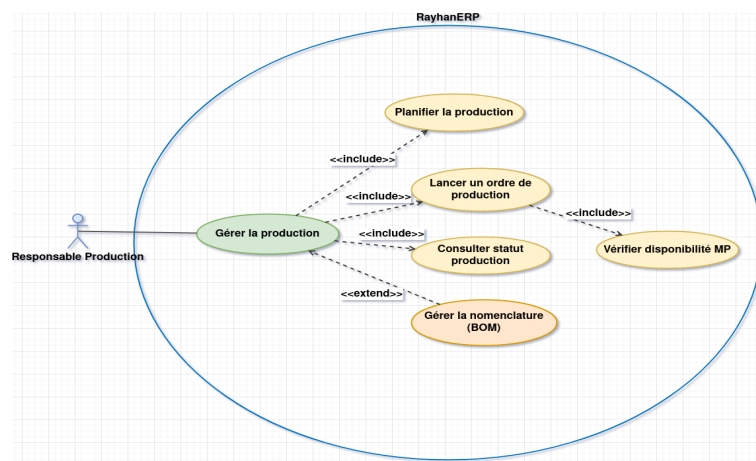


Figure 3.5: Diagramme de cas d'utilisation « Gérer la production »

Tableau descriptif : Dans le tableau ci-dessous, nous allons décrire les détails du cas d'utilisation « Gérer la Production » :

Titre	Gérer la production
Objectif	Permettre au responsable du production de planifier les ordres de production, de les lancer et de consulter leur statut en temps réel.
Acteur	Responsable production
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié avec le rôle « responsable production ». Au moins un produit avec nomenclature BOM est défini. Les matières premières nécessaires sont référencées en stock.
Post-condition	L'ordre de production est enregistré et/ou démarré. Le stock de matières premières est mis à jour en conséquence. Les parties prenantes sont notifiées.
Scénario nominal	- Le responsable de la production accède au module « Production ». - Le système affiche le tableau de bord de production (planifiées, en cours, terminées). - L'utilisateur crée un nouvel ordre de production (produit, quantité, date souhaitée). - Le système vérifie la disponibilité des matières premières mentionnés dans la BOM. - Si les MP sont disponibles, le système planifie l'ordre et le met en statut « Planifié ». - L'utilisateur lance l'ordre de production. - Le système met à jour le statut en « En cours » et déduit les quantités de MP du stock. - Le système notifie le magasinier de la consommation de matières premières. - L'utilisateur peut consulter le statut d'avancement à tout moment. - Une fois terminée, l'utilisateur valide la fin de production et le système incrémente le stock de produits finis.
Scénario alternatif	• Matières premières insuffisantes : Le système affiche une alerte et envoie une notification au responsable d'achat pour un réapprovisionnement urgent. La production ne peut pas démarrer. • Annulation d'un ordre de fabrication planifié : L'utilisateur peut annuler un ordre en statut « Planifié ». Les quantités réservées sont restituées au stock.

Table 3.6: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer la production »

3.2.4.5 Diagramme de cas d'utilisation « Gérer des commandes d'achat client » :

Ce cas d'utilisation permet au responsable des ventes d'enregistrer des commandes de produits finis, reçues via des canaux externes (Fax, e-mail, ..), en l'absence de Store Front intégré. Via un formulaire, le responsable saisit les produits, quantités et dates de livraison souhaité. Le système valide, enregistre dans la collection « Vente », et notifie le responsable de production. La commande est alors mise à jour avec les détails des lignes produits, la date et le statut « En cours »

Le figure ci-dessous décrit ces relations :

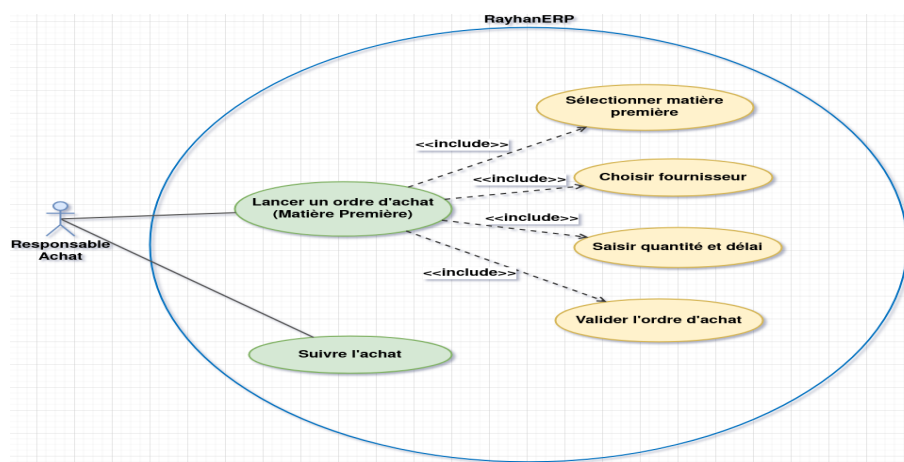


Figure 3.6: Diagramme du cas d'utilisation « Gérer des commandes d'achat client »

Tableau descriptif : Dans le tableau ci-dessous, nous allons décrire les détails du cas d'utilisation « Gérer les commandes d'achat » :

Titre	Créer une commande d'achat
Objectif	Permettre au responsable des ventes de créer, saisir et valider des commandes d'achat de produits finis .
Acteur	Responsable Vente(acteur principal), Responsable Production
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié et possède le rôle « Responsable Vente ». Au moins un produit est référencé dans le système.
Post-condition	La commande d'achat est enregistrée dans la base de données avec le statut « En cours ». Une notification est envoyée au responsable de production.
Scénario nominal	• Le responsable vente accède au module « Ventes ». • Le système affiche le formulaire de création de commande. • L'utilisateur saisit les informations : produit(s), quantité(s), date de livraison souhaitée. • Le système effectue les contrôles de saisie (champs obligatoires, quantités positives). • L'utilisateur ajoute les lignes produit nécessaires. • L'utilisateur valide la commande. • Le système enregistre la commande en base de données. • Le système envoie une notification au responsable de production. • Le système affiche un message de confirmation avec le numéro de commande généré.
Scénario alternatif	- Données invalides : le système affiche un message d'erreur précisant les champs incorrects ou manquants. L'utilisateur est invité à corriger les données. - Produit non disponible dans le référentiel : le système propose d'ajouter le produit ou de choisir un article existant.

Table 3.7: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer des commandes d'achat client »

3.2.4.6 Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les Fournisseurs » :

Ce cas d'utilisation offre une gestion complète (CRUD) du référentiel fournisseurs par le responsable achats au sein de l'ERP. Le système sécurise les données en empêchant la suppression des partenaires liés à des commandes actives et génère automatiquement des indicateurs de performance (statut de commande et délais) pour évaluer la fiabilité des fournisseurs.

Le figure ci-dessous décrit ces relations :

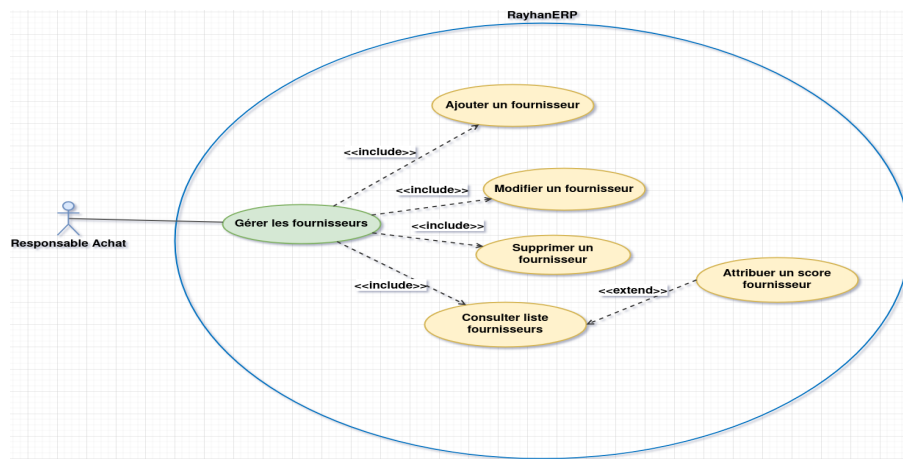


Figure 3.7: Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les Fournisseurs »

Tableau descriptif : Dans le tableau ci-dessous, nous allons décrire les détails du cas d'utilisation « Gérer les Fournisseurs » :

Titre	Gérer les fournisseurs
Objectif	Permettre au responsable d'achats de maintenir à jour une liste des fournisseurs : ajout, modification, consultation et suppression.
Acteur	Responsable achat
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié avec le rôle « Responsable Achat ».
Post-condition	Le référentiel des fournisseurs est mis à jour (ajout, modification ou suppression effectuée).
Scénario nominal	• Le responsable achat accède au module Fournisseurs. • Le système affiche la liste des fournisseurs existants. • L'utilisateur choisit une action : Ajouter / Modifier / Supprimer / Consulter. • Ajouter: l'utilisateur remplit le formulaire avec les informations du fournisseur (nom, contact, matières livrées, délai moyen). • Modifier: l'utilisateur sélectionne un fournisseur et modifie ses informations. • Supprimer: l'utilisateur sélectionne un fournisseur et confirme la suppression. • Le système valide les données saisies. • Le système enregistre les modifications en base de données. • Le système affiche un message de succès.
Scénario alternatif	- Suppression d'un fournisseur lié à des ordres en cours : Le système affiche un avertissement et bloque la suppression tant que les ordres sont actifs. - Informations manquantes (formulaire incomplet) : Le système affiche les champs obligatoires manquants et empêche la sauvegarde.

Table 3.8: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les Fournisseurs »

3.2.4.7 Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les comptes utilisateurs » :

Ce cas d'utilisation décrit la gestion complète des comptes par l'Administrateur Système. Il couvre la création, l'édition des profils et rôles, ainsi que la désactivation ou la suppression des accès. Les privilèges de l'utilisateur dépendent directement du rôle attribué.

Le figure ci-dessous décrit ces relations :

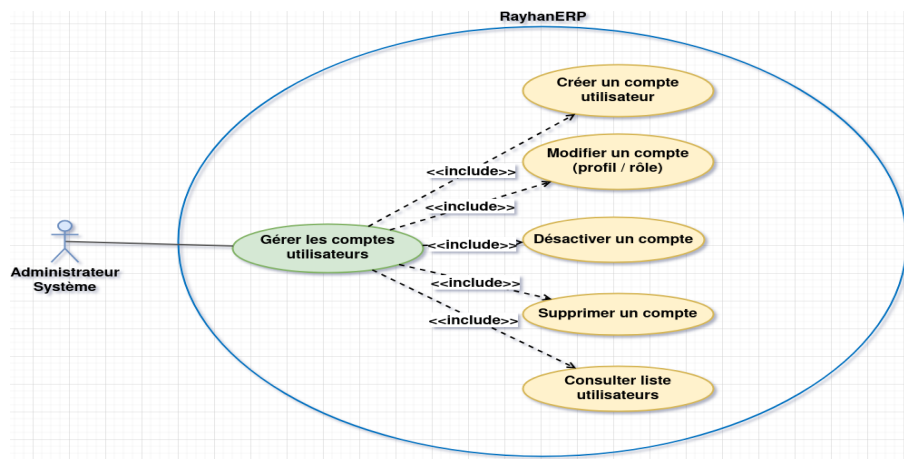


Figure 3.8: Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les comptes utilisateurs »

Tableau descriptif : Dans le tableau ci-dessous, nous allons décrire les détails du cas d'utilisation « Gérer les comptes utilisateurs » :

Titre	Gérer les comptes utilisateurs
Objectif	Permettre à l'administrateur système de créer, modifier, désactiver et supprimer les comptes utilisateurs, et d'attribuer les rôles correspondant aux responsabilités de chaque employé .
Acteur	Administrateur système (PDG)
Pré-condition	L'administrateur est authentifié avec le rôle « Administrateur ».
Post-condition	Le compte utilisateur est créé, modifié, désactivé ou supprimé.
Scénario nominal	• L'administrateur accède au rubrique « Gestion des utilisateurs ». • Le système affiche la liste des comptes existants avec leurs rôles et statuts. • L'administrateur choisit une action : Créer / Modifier / Désactiver / Supprimer. • Le système valide les données (email unique, rôle valide). • Le système enregistre les modifications en base de données. • Le système affiche une confirmation de l'opération.
Scénario alternatif	• Email déjà utilisé : Le système affiche une erreur et empêche la création du doublon. • Tentative de suppression d'un compte actif : Le système impose la désactivation préalable avant toute suppression. • Tentative de suppression du dernier compte administrateur : Le système bloque l'opération pour éviter de perdre tout accès d'administration. • Rôle incompatible avec des données existantes : Si le rôle est modifié alors que l'utilisateur a des actions en cours (ex. ordres de production en attente), le système affiche un avertissement.

Table 3.9: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les comptes utilisateurs »

3.2.4.8 Diagramme de cas d'utilisation « Réceptionner livraison de matière première » :

Ce cas d'utilisation décrit la réception physique des matières premières en entrepôt. Le magasinier identifie l'ordre d'achat concerné et saisit la quantité réellement livrée ainsi que la date de réception. Le système automatise ensuite la mise à jour des stocks et du statut de la commande. En cas de réception partielle, l'ordre reste ouvert jusqu'au solde. Cette opération génère un mouvement de stock entrant et alerte automatiquement le Responsable Production si ces matières permettent de débloquent un ordre de fabrication en attente.

Le figure ci-dessous décrit ces relations :

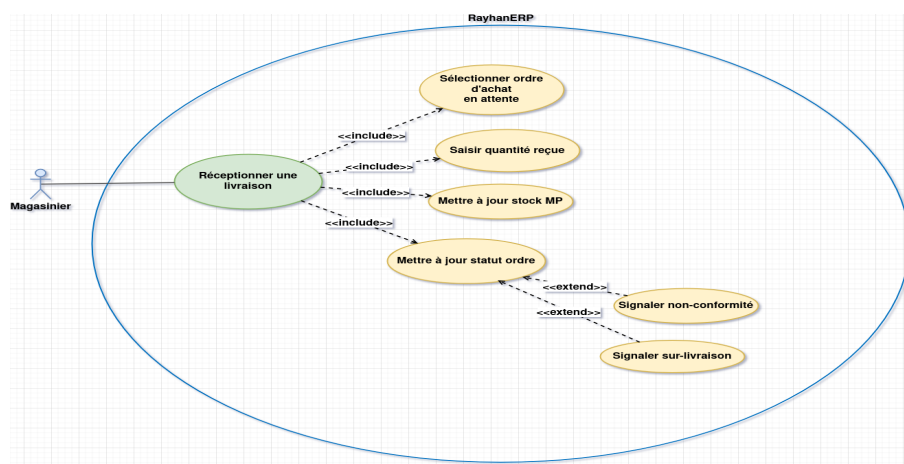


Figure 3.9: Diagramme du cas d'utilisation « Réceptionner une livraison de matière première »

Tableau descriptif : Dans le tableau ci-dessous, nous allons décrire les détails du cas d'utilisation « Réceptionner une livraison de matière première » :

Titre	Réceptionner une livraison de matière première
Objectif	Permettre au magasinier de valider la réception physique d'une livraison de matières premières correspondant à un ordre d'achat existant, et de mettre à jour le stock en conséquence.
Acteur	Magasinier
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié avec le rôle « Magasinier ». Un ordre d'achat de matière première existe avec le statut « En cours ». La livraison physique est arrivée en entrepôt.
Post-condition	Le stock de la matière première concernée est incrémenté de la quantité reçue. L'ordre d'achat est mis à jour avec le statut « Livré » ou « Livraison partielle ». Le Responsable Achat est notifié.
Scénario nominal	- Le Magasinier accède à l'interface de reception depuis le module « Stock ». - Le système affiche la liste des ordres d'achat en attente de réception (statut « En cours »). - Le magasinier sélectionne l'ordre d'achat correspondant à la livraison reçue. - Le système affiche le détail de l'ordre : matière première, quantité commandée, fournisseur, date prévue. - Le magasinier saisit la quantité effectivement reçue et la date de réception. - Le système compare la quantité reçue à la quantité commandée. - Le système met à jour le stock de la matière première. - Le système met à jour le statut de l'ordre d'achat : « Livré » si quantité complète, « Livraison partielle » sinon. - Le système notifie le responsable d'achats de la réception. - Le système affiche une confirmation de la mise à jour du stock.
Scénario alternatif	- Quantité reçue supérieure à la quantité commandée (sur-livraison): Le système affiche un avertissement et demande confirmation au Magasinier avant de valider l'excédent. Le responsable d'achats est notifié. - Livraison partielle : le statut de l'ordre passe à « Livraison partielle ». L'ordre reste actif en attente du règlement. Le responsable d'achats est notifié de la situation. - Matière première non conforme : le magasinier peut signaler une non-conformité. Le système enregistre le refus et notifie le responsable d'achats pour action.

Table 3.10: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Réceptionner une livraison de matière première »

3.2.4.9 Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les produits et la Nomenclature » :

Ce cas d'utilisation permet au Responsable Production de gérer le référentiel des produits finis, notamment en définissant leur nomenclature (BOM - Bill Of Materials), qui structure les matières premières nécessaires à la fabrication. Techniquement, chaque produit dans la collection « Produit » de la base de données intègre son propre champ BOM.

Par ailleurs, le cas d'utilisation « Réceptionner une livraison de matière première » permet au Magasinier de valider l'arrivée physique des matières en entrepôt. En sélectionnant l'ordre d'achat, il saisit les quantités reçues, entraînant la mise à jour automatique du stock et du statut de la commande. En cas de livraison partielle, la commande reste ouverte. Cette action génère un mouvement de stock entrant, actualise la disponibilité des matières et notifie le Responsable production lorsque les composants d'un ordre de fabrication sont reçus.

Le figure ci-dessous décrit ces relations :

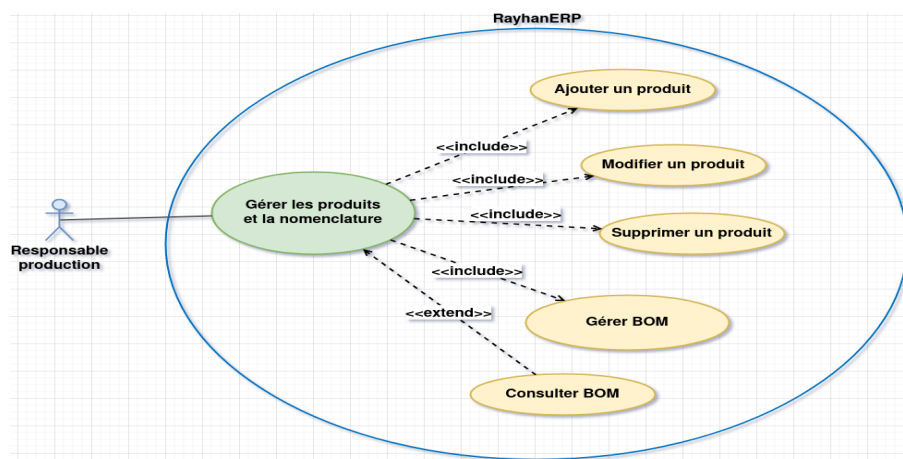


Figure 3.10: Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les produits et la Nomenclature »

Tableau descriptif : Dans le tableau ci-dessous, nous allons décrire les détails du cas d'utilisation « Gérer les produits et la Nomenclature » :

Titre	Gérer les produits et la nomenclature
Objectif	Permettre au Responsable Production de maintenir le référentiel des produits finis et leur nomenclature (BOM)
Acteur	Responsable production
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié avec le rôle « Responsable production ». Les matières premières concernées sont déjà référencées dans le système.
Post-condition	Le référentiel des produits et des nomenclatures est mis à jour. Les ordres de production futurs utiliseront automatiquement la nomenclature mise à jour pour le calcul des besoins en matières premières.
Scénario nominal	- Le Responsable production accède au module « Stock » - Le système affiche la liste des produits finis référencés avec leur nomenclature associée. - L'utilisateur choisit une action : Ajouter un produit / Modifier un produit / Supprimer un produit / Gérer le BOM d'un produit. - Ajouter : l'utilisateur saisit le nom, la désignation et le type du produit, puis confirme. - Modifier : L'utilisateur sélectionne un produit, modifie ses informations et sauvegarde. - Supprimer : l'utilisateur sélectionne un produit, le système vérifie l'absence d'ordres de production actifs, puis supprime. - Gérer BOM : L'utilisateur sélectionne un produit puis ajoute, modifie ou supprime des lignes de matières premières et leur quantité respective. - Le système enregistre les modifications en base de données. - Le système affiche une confirmation de la mise à jour.
Scénario alternatif	- Suppression d'un produit lié à des ordres de production actifs : Le système bloque la suppression et affiche un avertissement listant les ordres concernés. - données de BOM incomplètes : Le système empêche la sauvegarde et indique les lignes incomplètes. - Matière première inexistante dans le référentiel : Le système affiche une erreur et propose de créer la matière première ou d'en choisir une existante.

Table 3.11: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les produits et la Nomenclature »

3.2.4.10 Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les comptes Utilisateurs » :

Ce cas d'utilisation permet à l'administrateur système de gérer l'intégralité du cycle de vie des comptes sur RayhanERP. Il peut ainsi créer des utilisateurs, modifier leurs profils ou leurs rôles, et procéder à leur désactivation ou suppression. L'accès aux fonctionnalités est ensuite dicté par le rôle attribué.

Le figure ci-dessous décrit ces relations :

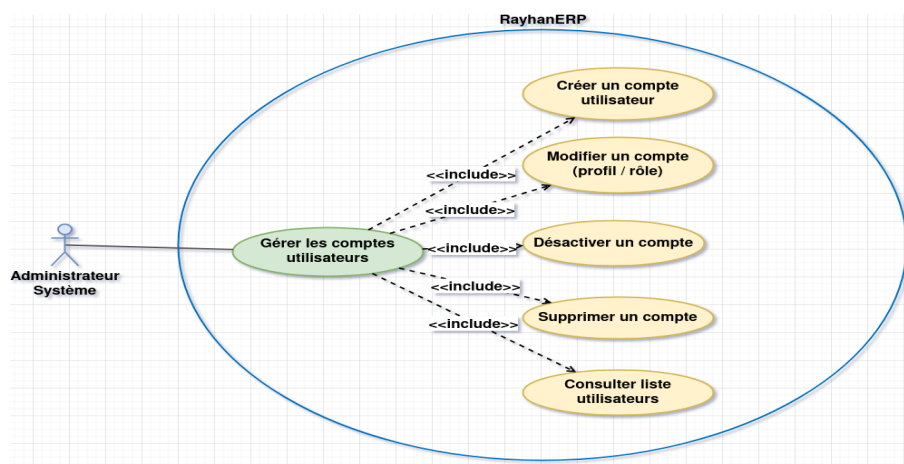


Figure 3.11: Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les comptes Utilisateurs »

Tableau descriptif : Dans le tableau ci-dessous, nous allons décrire les détails du cas d'utilisation « Gérer les comptes Utilisateurs » :

Titre	Gérer les comptes utilisateurs
Objectif	Permettre à l'administrateur système de créer, modifier, désactiver et supprimer les comptes utilisateurs, et d'attribuer les rôles correspondant aux responsabilités de chaque employé .
Acteur	Administrateur système (PDG)
Pré-condition	L'administrateur est authentifié avec le rôle « Administrateur ».
Post-condition	Le compte utilisateur est créé, modifié, désactivé ou supprimé.
Scénario nominal	• L'administrateur accède au rubrique « Gestion des utilisateurs ». • Le système affiche la liste des comptes existants avec leurs rôles et statuts. • L'administrateur choisit une action : Créer / Modifier / Désactiver / Supprimer. • Le système valide les données (email unique, rôle valide). • Le système enregistre les modifications en base de données. • Le système affiche une confirmation de l'opération.
Scénario alternatif	- Email déjà utilisé : Le système affiche une erreur et empêche la création du doublon. - Tentative de suppression d'un compte actif : Le système impose la désactivation préalable avant toute suppression. - Tentative de suppression du dernier compte administrateur : Le système bloque l'opération pour éviter de perdre tout accès d'administration. - Rôle incompatible avec des données existantes : Si le rôle est modifié alors que l'utilisateur a des actions en cours (ex. ordres de production en attente), le système affiche un avertissement.

Table 3.12: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les comptes Utilisateurs »

3.2.4.11 Diagramme de cas d'utilisation « Visualiser le Dashboard » :

Ce cas d'utilisation permet au PDG de piloter l'entreprise via une vue synthétique et décisionnelle de Rayhan ERP. Le tableau de bord centralise en temps réel les indicateurs clés des modules ventes, production, achats et stocks. Grâce à des widgets et graphiques de KPI, le dirigeant peut filtrer les données par période ou explorer les détails d'un module. Enfin,

l'outil intègre des analyses et des suggestions prédictives basées sur des modèles d'intelligence artificielle.

Le figure ci-dessous décrit ces Interactions :

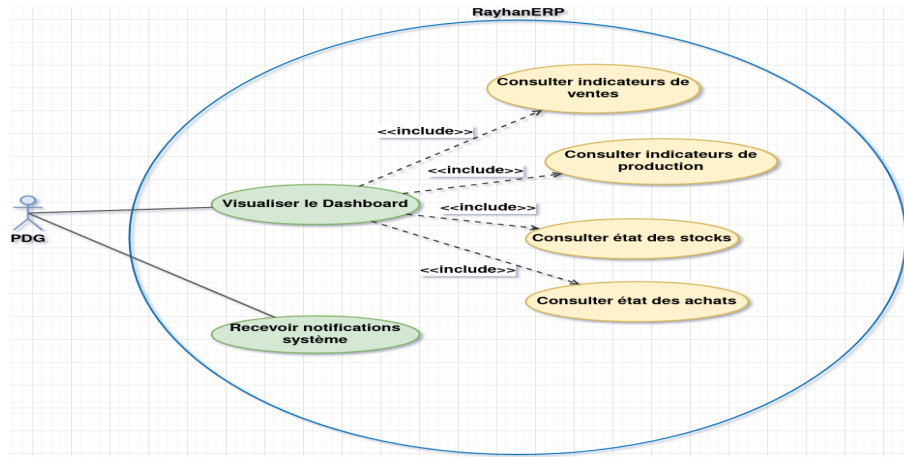


Figure 3.12: Diagramme du cas d'utilisation « Visualiser le Dashboard »

Tableau descriptif : Dans le tableau ci-dessous, nous allons décrire les détails du cas d'utilisation « Visualiser le Dashboard » :

3.2.5 Diagramme de classe

3.2.5.1 Présentation :

Le diagramme de classe est l'élément central de la modélisation UML, ce diagramme offre une vision statique et conceptuelle de l'application ERP RAYHAN. En détaillant les classes (entités), leurs attributs (données) et leurs méthodes (comportements), il définit la structure logique du système. Véritable feuille de route architecturale, il assure la transition entre les besoins fonctionnels et la réalisation technique du code et de la base de données.

Titre	Visualiser le Dashboard
Objectif	Permettre au PDG de consulter un tableau de bord synthétique regroupant les indicateurs clés de performance (ventes, production, achats, stocks) pour une vision globale et décisionnelle.
Acteur	PDG
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié avec le rôle « PDG ». Des données existent dans les différents modules (ventes, production, achats, stocks).
Post-condition	Le PDG a consulté les indicateurs synthétisés et peut prendre des décisions stratégiques basées sur les données affichées.
Scénario nominal	- Le PDG se connecte à RayhanERP. - Le système redirige automatiquement vers le tableau de bord (Dashboard). - Le système charge et affiche les indicateurs clés : chiffre d'affaires, commandes en cours, état des stocks, avancement de la production, achats récents. - Le PDG peut filtrer les données par période (semaine, mois, trimestre). - Le PDG navigue entre les différents widgets du tableau de bord. - Le système affiche des alertes visuelles pour les indicateurs critiques (stock bas, retards de production). - Le PDG peut accéder en lecture seule aux détails d'un module en cliquant sur un indicateur.
Scénario alternatif	- Aucune donnée disponible pour la période sélectionnée : Le système affiche un message indiquant l'absence de données et propose de choisir une autre période. - Indicateur en état critique : Le système met en évidence l'indicateur et affiche un résumé de l'anomalie détectée.

Table 3.13: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Visualiser le Dashboard »

3.2.5.2 Description :

Le diagramme de Classe de notre Application ERP Rayhan , Véritable cartographie du système, ce diagramme détaille l'interconnexion entre les utilisateurs et les processus ERP. La classe Utilisateur sert de base aux différents rôles, chacun ayant des prérogatives distinctes. Les cœurs opérationnels reposent sur la gestion du Profil Acteurs et le traitement automatisé des documents (Dashboard, Notifications, Nomenclatures Produit, Matière Première, Fournisseur, Achat, Client, Stock...). En encapsulant la logique métier dans des attributs et méthodes spécifiques, ce schéma garantit une base solide et évolutive pour le développement de l'application.

Ce diagramme détaille précisément la manière dont les classes collaborent, chacune intégrant, via ses attributs et méthodes, un fragment du savoir-faire de notre solution. Véritable pilier structurel de l'application "Rayhan ERP", il garantit la cohérence et la fiabilité nécessaires à une mise en œuvre réussie.

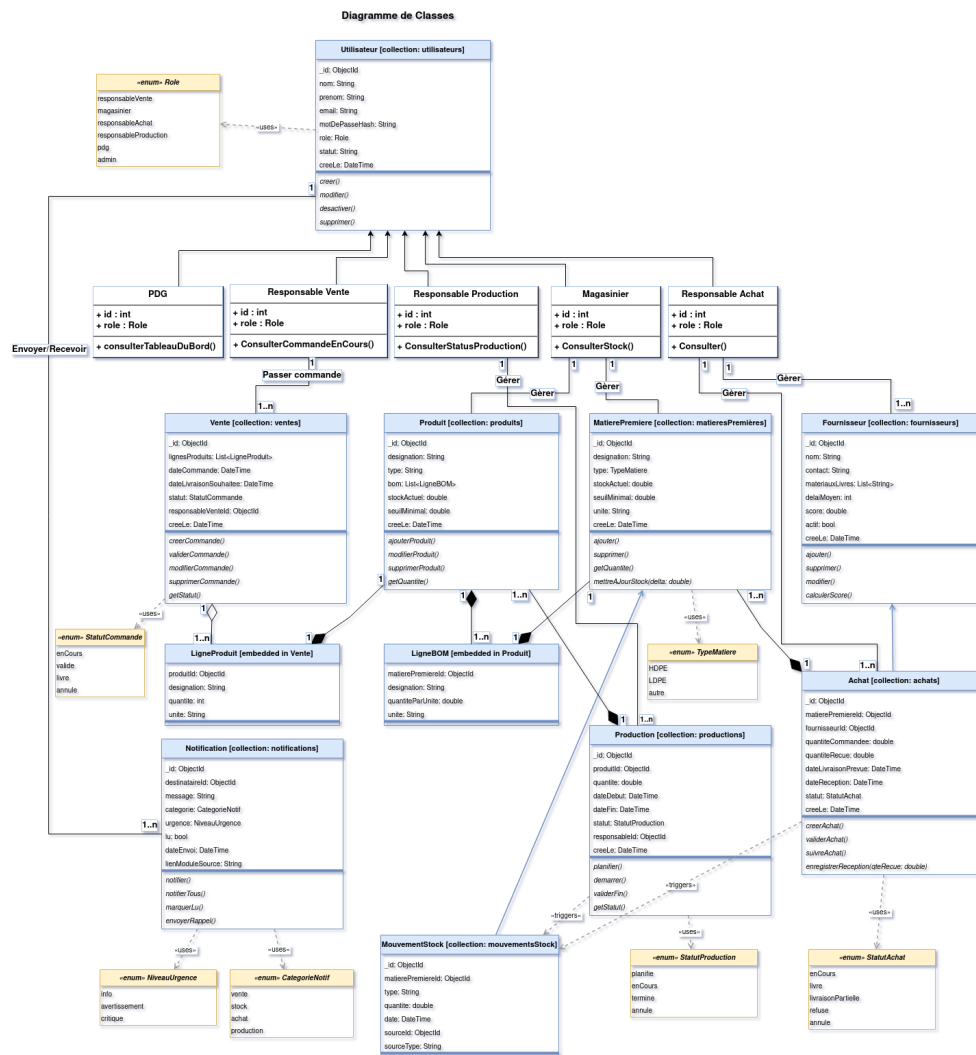


Figure 3.13: Diagramme de classe de RayhanERP

3.2.6 Diagramme de séquence

3.2.6.1 Présentation :

Le diagramme de séquence s'impose comme un outil de modélisation UML incontournable, offrant une vision dynamique et chronologique des interactions au sein de l'application RayhanERP.

Alors que le diagramme de classes fige la structure statique du système, le diagramme de séquence révèle la cinématique logicielle : il détaille comment les objets, les classes et les acteurs collaborent par étape pour exécuter un cas d'utilisation spécifique. Cette modélisation permet de visualiser précisément l'ordre des messages (appels synchrones ou

asynchrones) échangés entre les entités clés — acteurs, interfaces, services métier et bases de données tout en précisant la durée de leurs périodes d'activité.

Chaque « ligne de vie » identifie un composant du système, tandis que les flèches de messages explicitent les flux d'informations avec une rigueur technique absolue. En intégrant des structures logiques telles que les boucles (Loops) ou les alternatives (Alt), cette représentation devient indispensable pour cartographier le flux de contrôle. Elle permet non seulement de valider la logique des processus métier complexes de l'ERP, mais sert également de spécification détaillée pour les développeurs, garantissant ainsi la cohérence comportementale et la robustesse de l'implémentation finale

3.2.6.2 Description :

Le diagramme de séquence d'authentification constitue le pilier central de la sécurité logicielle de notre solution ERP Rayhan. Il modélise avec une Rigueur Analytique les interactions dynamiques permettant à un utilisateur de déclencher le processus de contrôle d'accès.

Chaque échange de messages entre les objets du système est critique : de la requête d'accès initiale à la soumission sécurisée des identifiants (Login et Password), jusqu'à la phase de validation effectuée par le serveur auprès de la base de données. Cette étape de vérification rigoureuse garantit une gestion stricte des sessions utilisateurs.

Le diagramme illustre les deux scénarios de flux de contrôle possibles : Le succès de l'authentification, débouchant sur une redirection vers l'interface personnalisée de l'ERP. L'échec d'identification, déclenchant un message d'erreur explicite pour protéger le système contre les tentatives d'intrusion. En tant que garant de la confidentialité et de l'intégrité des données, ce mécanisme assure une traçabilité optimale et garantit que seuls les profils dûment autorisés franchissent le seuil de notre écosystème numérique.

3.2.6.3 Diagramme de séquence « Créer commande Achat » :

Ce diagramme de séquence détaille le processus de création d'une commande d'achat au sein de l'application RayhanERP. Le scénario débute par l'interaction du Responsable Vente qui

accède au formulaire et saisit les données de la commande (produits, quantités, date). Le système effectue ensuite une auto-validation des saisies via un fragment conditionnel (alt) : si les données sont invalides, un message d'erreur est retourné ; sinon, la procédure se poursuit par l'enregistrement des données dans la Base de Données avec le statut "EN COURS". Une fois la commande confirmée par l'identifiant de retour, le Module de Notification est sollicité pour envoyer une alerte au Responsable Achat, avant que le système n'affiche la confirmation finale à l'utilisateur.

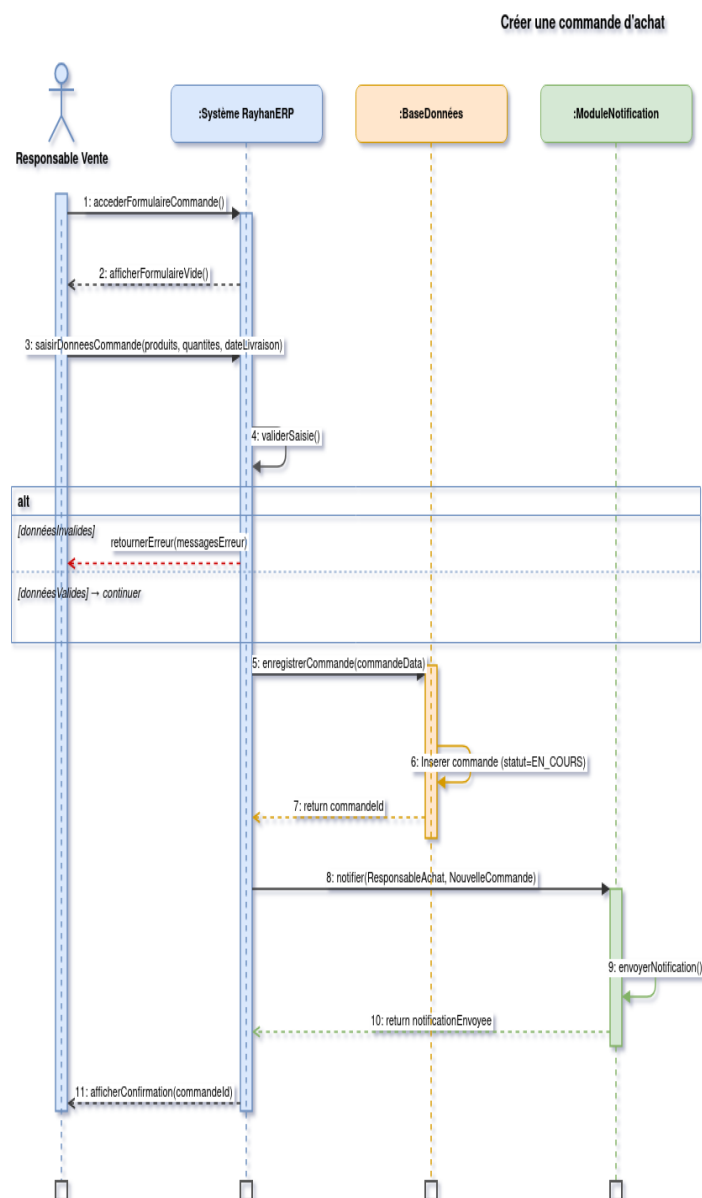


Figure 3.14: Diagramme de séquence « Créer commande Achat »

3.2.6.4 Diagramme de séquence : « Gérer Fournisseurs » :

Ce diagramme de séquence détaille les interactions dynamiques entre le Responsable Achat, le Système RayhanERP et la Base de Données lors de la gestion du référentiel fournisseurs. Le processus débute par l'accès au module dédié, déclenchant la récupération et l'affichage automatique de la liste des fournisseurs existants. La structure repose ensuite sur un fragment combiné de type "alt", qui segmente la logique métier en quatre scénarios distincts : l'ajout d'un nouveau profil, la mise à jour des coordonnées, la suppression (soumise à une vérification de l'historique d'achat via un bloc "opt") et la consultation détaillée. Chaque opération est rigoureusement validée par des boucles de contrôle et finalisée par un "COMMIT" en base de données, garantissant ainsi l'intégrité et la persistance des informations au sein de l'écosystème RayhanERP.

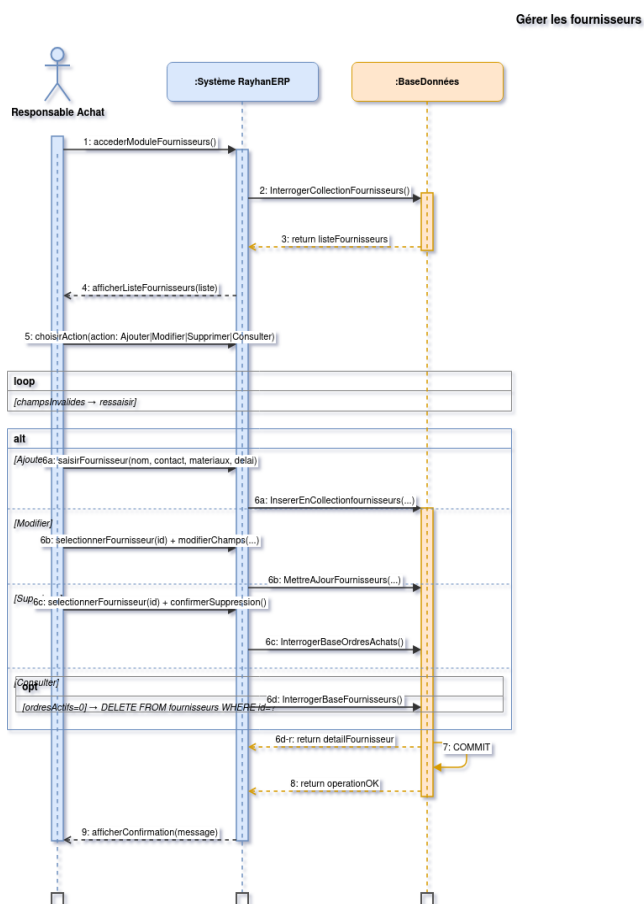


Figure 3.15: Diagramme de séquence : « Gérer Fournisseurs »

3.2.6.5 Diagramme de séquence : « lancer Ordre d'achat » :

Ce diagramme de séquence illustre le processus de lancement d'un ordre d'achat de matières premières au sein de l'ERP. Le flux débute lorsque le Responsable Achat accède au module, déclenchant une interrogation de la base de données pour récupérer la liste des matières et des fournisseurs. Une étape cruciale de vérification est opérée par le ModuleFournisseurs : via un fragment conditionnel (alt), le système vérifie le statut du fournisseur sélectionné ; si celui-ci est inactif, un avertissement est envoyé, sinon, la procédure se poursuit. Une fois l'ordre validé et enregistré en base de données avec une confirmation de type COMMIT, le système sollicite le Module Notification pour informer le magasinier de la livraison prévue. Le cycle s'achève par l'affichage d'une confirmation au responsable, indiquant que l'ordre est désormais au statut "EN COURS".

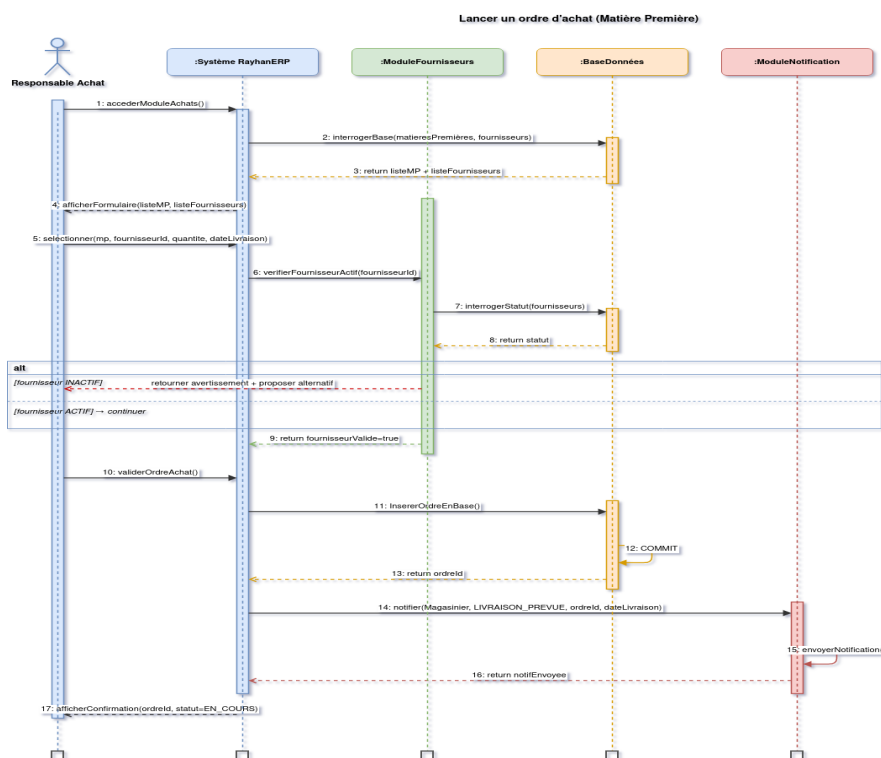


Figure 3.16: Diagramme de séquence : « lancer Ordre d'achat »

3.2.6.6 Diagramme de séquence : « Suivre l'état de stock » :

Ce diagramme de séquence décrit le processus de suivi de l'état du stock piloté par le Magasinier au sein de l'application RayhanERP. Le flux commence par l'accès au module de

stock, où le système sollicite le ModuleStock pour charger les données. Ce dernier interroge la Base De Données pour extraire les quantités et surtout évaluer les seuils de sécurité. Une fois ces informations consolidées (matières premières, produits finis et alertes), elles sont présentées au magasinier sous forme de tableau de bord. L'utilisateur peut ensuite affiner sa vue en filtrant par catégorie.

La fin du processus est sécurisée par un fragment conditionnel opt (optionnel) : si le système détecte des articles sous le seuil minimal, il déclenche automatiquement une alerte via le Module Notification pour informer le Responsable Achat d'un stock bas.

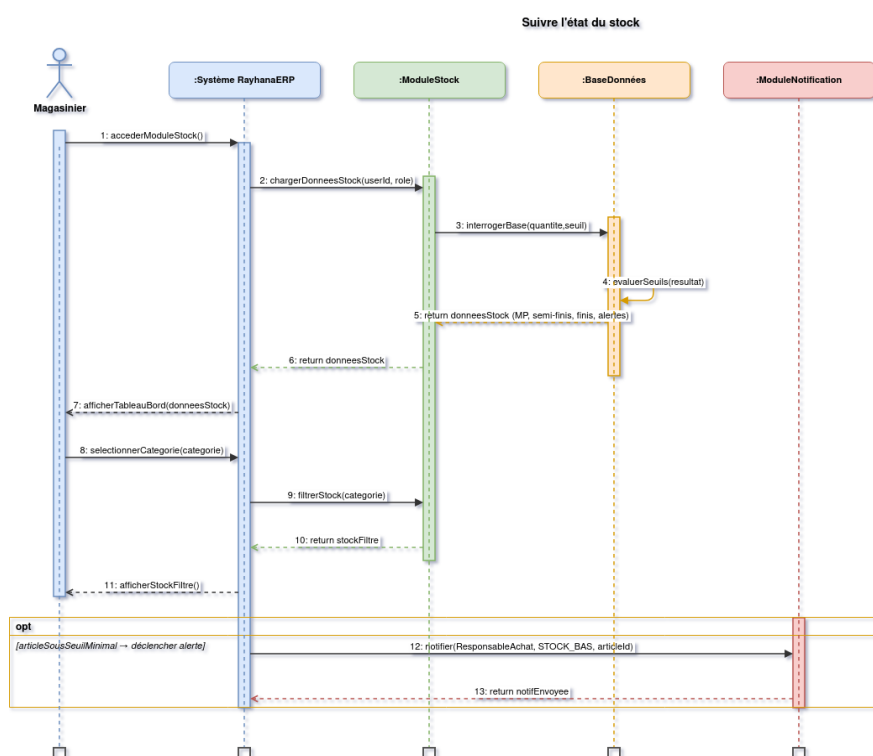


Figure 3.17: Diagramme de séquence : « Suivre l'état de stock »

3.2.6.7 Diagramme de séquence : « Gérer la Production » :

Ce diagramme de séquence détaille le processus complexe de Gérer la production (Planification + Lancement) au sein de l'application RayhanERP. Le cycle est structuré en deux phases distinctes :

- Phase de Planification : Le Responsable Production initie l'ordre. Le système sollicite le ModuleStock pour charger la nomenclature depuis la BaseDeDonnées et vérifier la

disponibilité des matières premières (MP). Un fragment conditionnel (alt) arbitre la suite : si les ressources sont suffisantes, l'ordre est enregistré comme "PLANIFIE" ; sinon, le ModuleNotification alerte le Responsable Achat d'une rupture de stock, bloquant ainsi la production.

- Phase de Lancement : Une fois l'ordre validé, son statut passe à "EN COURS" avec une confirmation (COMMIT) en base de données. Le ModuleProduction prend alors le relais pour démarrer la fabrication, ce qui déclenche automatiquement une mise à jour des stocks via une déduction des quantités consommées.

Le processus s'achève par une double notification au PDG et au Magasinier, suivie de l'affichage d'une confirmation finale au responsable, garantissant une traçabilité totale entre la planification et l'exécution physique.



Figure 3.18: Diagramme de séquence : « Gérer la Production »

3.2.6.8 Diagramme de séquence : « Gérer Produit » :

Ce diagramme de séquence illustre la gestion des produits et de la nomenclature (BOM - Bill of Materials) au sein de l'application RayhanERP. Le processus est piloté par le Responsable

Production, qui accède d'abord à la liste exhaustive des produits et de leurs composants stockés en Base de Données. L'élément central du diagramme est un fragment conditionnel (alt) qui détaille quatre types d'interactions possibles :

- Ajout et Modification : Permet l'insertion de nouveaux articles ou la mise à jour des fiches produits existantes.
- Suppression : Inclut une sécurité critique qui vérifie la présence d'ordres de production actifs avant toute suppression pour garantir l'intégrité des données.
- Gérer BOM : Cette action spécifique permet d'éditer les lignes de composants nécessaires à la fabrication.

La procédure se termine systématiquement par une synchronisation avec le Module Production pour notifier les changements de nomenclature, suivie d'une validation finale (COMMIT) en base de données pour confirmer la persistance des modifications.

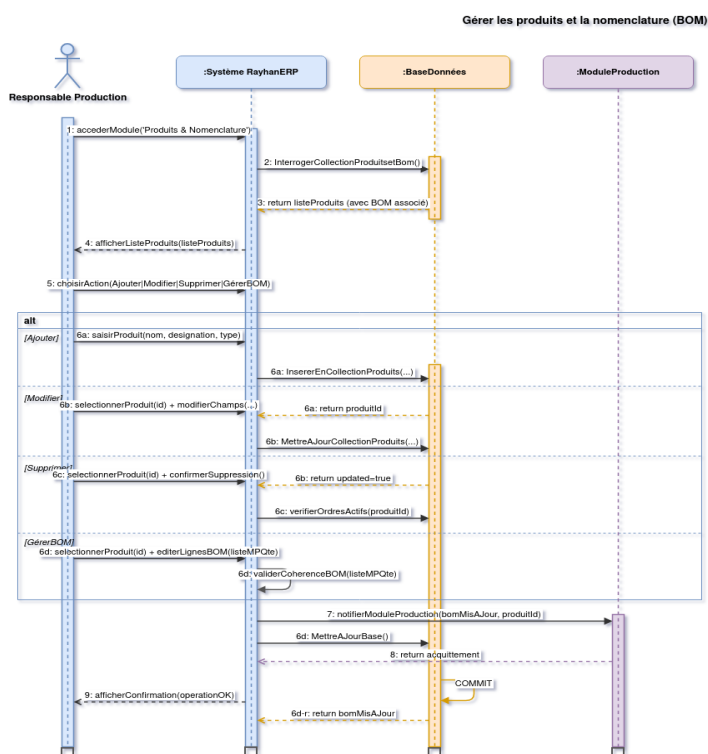


Figure 3.19: Diagramme de séquence : « Gérer Produit »

3.2.6.9 Diagramme de séquence : « Gérer les comptes utilisateurs » :

Ce diagramme de séquence expose le processus de Gestion des comptes utilisateurs par l'Administrateur au sein de la plateforme RayhanERP. L'interaction débute par la récupération de la liste des utilisateurs depuis la Base de Données, suivie d'un bloc de contrôle (loop) garantissant l'unicité de l'adresse email. Le diagramme s'articule autour d'un fragment de décision (alt) gérant quatre opérations fondamentales :

- Création : Génère un mot de passe temporaire et vérifie l'unicité avant l'insertion.
- Modification : Met à jour les profils ou les rôles.
- Désactivation et Suppression : La suppression est soumise à une règle de gestion stricte (autorisée uniquement pour les comptes déjà INACTIFS).

Le flux se termine par deux fragments optionnels (opt) à haute valeur ajoutée : le déclenchement d'un Email de notification à l'utilisateur concerné et l'enregistrement systématique de l'action dans le module d'Audit pour assurer la traçabilité des modifications de rôles.

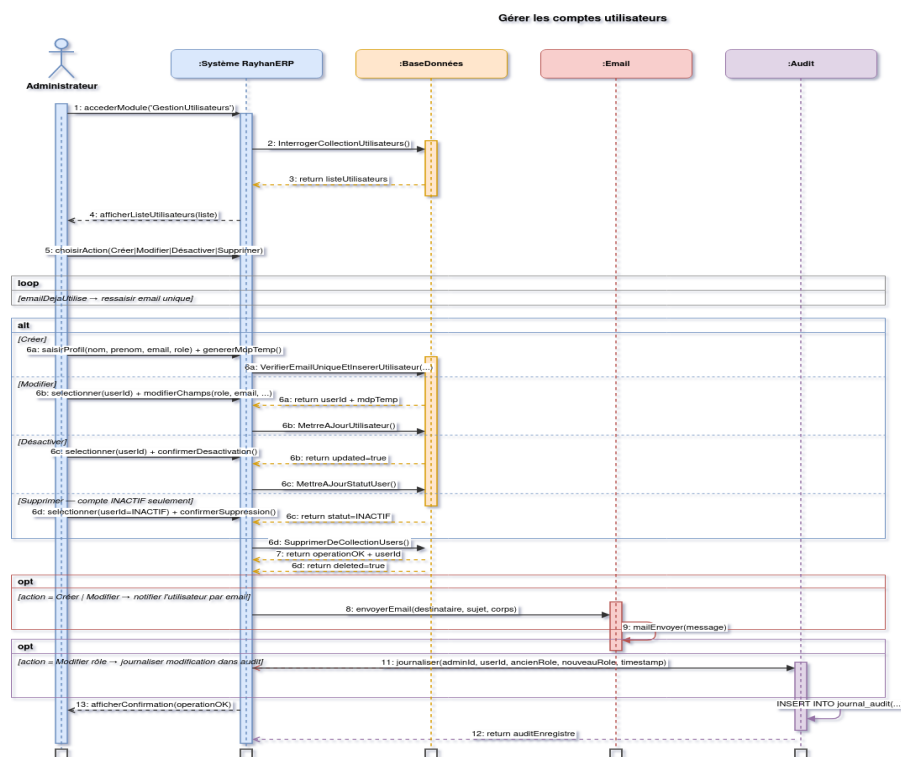


Figure 3.20: Diagramme de séquence : « Gérer les comptes utilisateurs »

3.2.6.10 Diagramme de séquence : « Réception des Livraisons MP » :

Ce diagramme de séquence modélise avec rigueur le processus critique de réception des livraisons de matières premières au sein de l'écosystème RayhanERP. Il met en scène une orchestration complexe entre le Magasinier et plusieurs piliers du système, notamment les modules de Stock, de Notification et de Production.

La force de ce schéma réside dans sa capacité à gérer l'incertitude logistique grâce à une structure conditionnelle (alt) sophistiquée : qu'il s'agisse d'une livraison complète, partielle ou non conforme, le système recalcule instantanément les écarts et met à jour la Base de Données en temps réel. L'intégration est poussée jusqu'à l'automatisation des alertes, informant le responsable achat et débloquent potentiellement les ordres de fabrication en attente via le module Production (opt). Ce flux garantit ainsi une synchronisation parfaite entre la réalité physique des stocks et la planification industrielle, assurant une réactivité opérationnelle indispensable à la chaîne logistique.

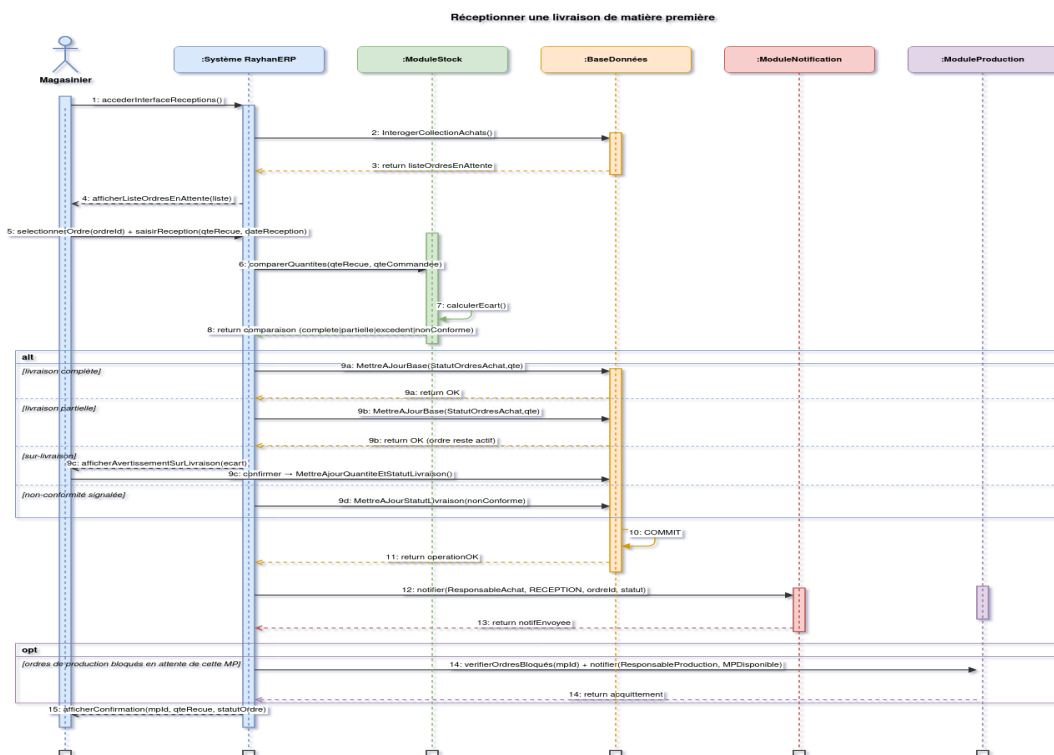


Figure 3.21: Diagramme de séquence : « Réception des Livraisons MP »

3.2.6.11 Diagramme de séquence : « s'authentifier » :

Ce diagramme de séquence détaille le processus critique de l'authentification utilisateur, porte d'entrée sécurisée du système RayhanERP. Il illustre une chorégraphie précise entre l'Utilisateur, le cœur de l'application, la Base de Données et le gestionnaire de Session.

La robustesse de ce flux repose sur une double validation : d'abord structurale (vérification des champs vides), puis sécuritaire via le hachage des mots de passe et la vérification des droits dans la collection des utilisateurs. Le diagramme traite avec agilité les différents scénarios grâce à des blocs conditionnels (alt), gérant aussi bien les succès que les échecs (identifiants invalides ou compte bloqué). L'aboutissement de ce processus est la génération d'un jeton JWT (JSON Web Token), garantissant une session sécurisée et une redirection personnalisée vers le tableau de bord. C'est un modèle d'architecture sécurisée qui assure à la fois la protection des données et une expérience utilisateur fluide

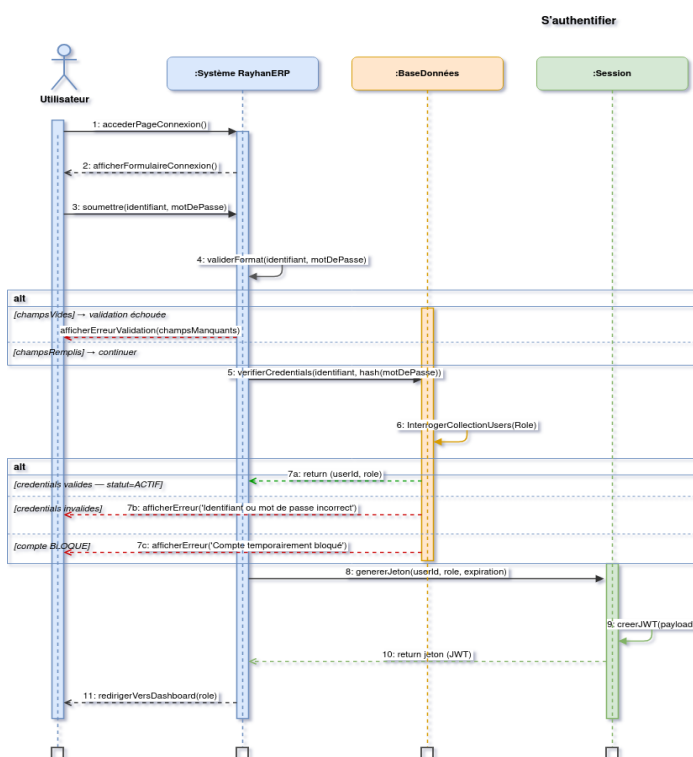


Figure 3.22: Diagramme de séquence : « s'authentifier »

3.2.6.12 Diagramme de séquence : « Visualiser Dashboard » :

Ce diagramme de séquence modélise le processus de visualisation du Dashboard, un outil de pilotage stratégique destiné ici au PDG au sein de l'ERP RayhanERP. Il illustre la capacité du système à transformer des données brutes en indicateurs de performance clés (KPI) exploitables pour la prise de décision.

Le flux met en lumière une interaction fluide entre le noyau du système, la Base de Données et un module d'intelligence artificielle (ModuleIA). Dès l'accès, le système agrège dynamiquement des données multisectorielles, ventes, production, achats et stocks, pour offrir une vue d'ensemble immédiate (CA, niveau de stock, avancement produit). La force de cette modélisation réside dans ses fonctionnalités avancées : le filtrage temporel interactif et l'activation optionnelle (opt) d'analyses prédictives générées par l'IA. En mettant automatiquement en évidence les anomalies critiques, ce diagramme démontre comment l'application passe d'une simple interface de consultation à un véritable système d'aide à la décision, garantissant une réactivité optimale face aux enjeux opérationnels.

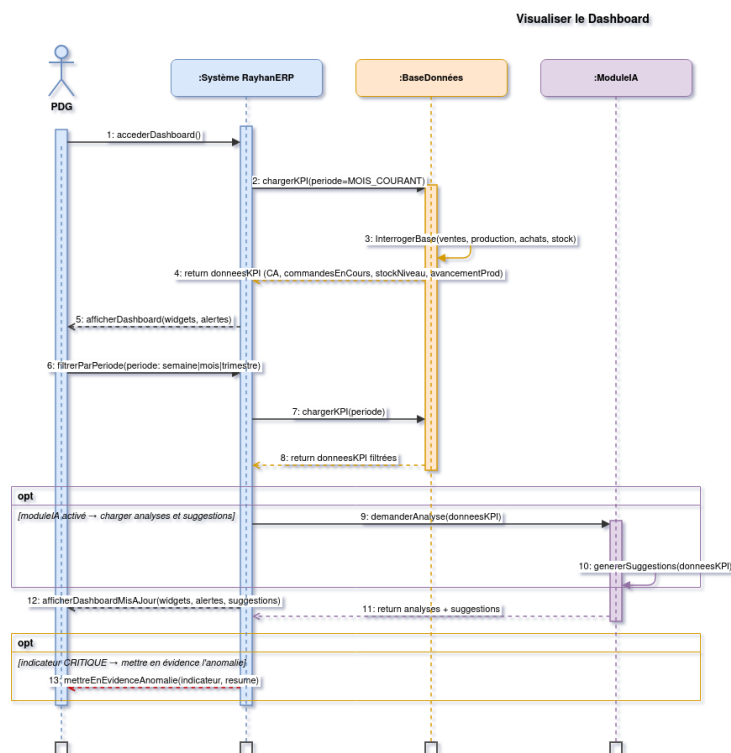


Figure 3.23: Diagramme de séquence : « Visualiser Dashboard »

3.2.7 Diagramme d'activité

3.2.7.1 Présentation :

Le diagramme d'activité s'impose comme un outil UML d'une puissance rare, essentiel pour cartographier avec précision les flux de travail et les processus métiers complexes de RayhanERP. En offrant une vision dynamique et séquentielle, il décompose chaque activité en étapes logiques, tout en mettant en lumière les nœuds de décision qui dictent le parcours utilisateur.

Au-delà de la simple chronologie, ce diagramme segmente les responsabilités par acteur ou composant du système, transformant ainsi des procédures denses en une logique visuelle intuitive. Il devient alors la pierre angulaire pour décrypter le fonctionnement opérationnel (« le Comment »), facilitant la détection des goulots d'étranglement et l'optimisation des flux. In fine, cette modélisation garantit que le développement technique reste rigoureusement fidèle aux besoins métier et aux réalités du terrain.

3.2.7.2 Diagramme d'activité : « Créer Commande d'achat » :

Ce diagramme d'activité modélise avec clarté le processus opérationnel de création d'une commande d'achat au sein de l'ERP Rayhan. Il illustre de manière séquentielle le cheminement logique, de l'initialisation dans le module dédié jusqu'à la finalisation de la transaction. Le flux met en évidence une gestion rigoureuse de l'intégrité des données grâce à un nœud de décision central : le système vérifie la validité et la disponibilité des produits saisis avant toute validation. En cas d'anomalie, une boucle de rétroaction permet une correction immédiate, garantissant ainsi la fiabilité des informations entrantes. Une fois la commande enregistrée sous le statut « En cours », le diagramme souligne l'aspect collaboratif de l'outil en déclenchant une notification automatique vers le Responsable Production. Ce processus se conclut par une confirmation visuelle incluant le numéro de commande, assurant une parfaite traçabilité et une synchronisation optimale entre les départements ventes et production.

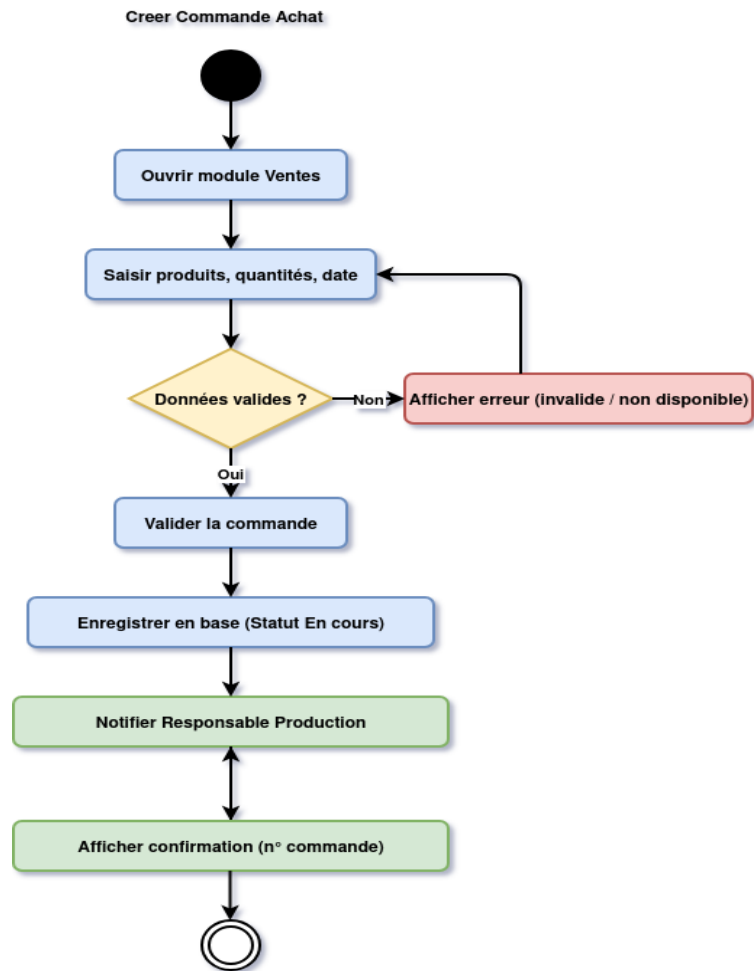


Figure 3.24: Diagramme d'activité : « Créer Commande d'achat »

3.2.7.3 Diagramme d'activité : « Créer Ordre d'achat » :

Le diagramme d'activité relatif au cas d'utilisation "Authentification" est illustré par la figure suivante :

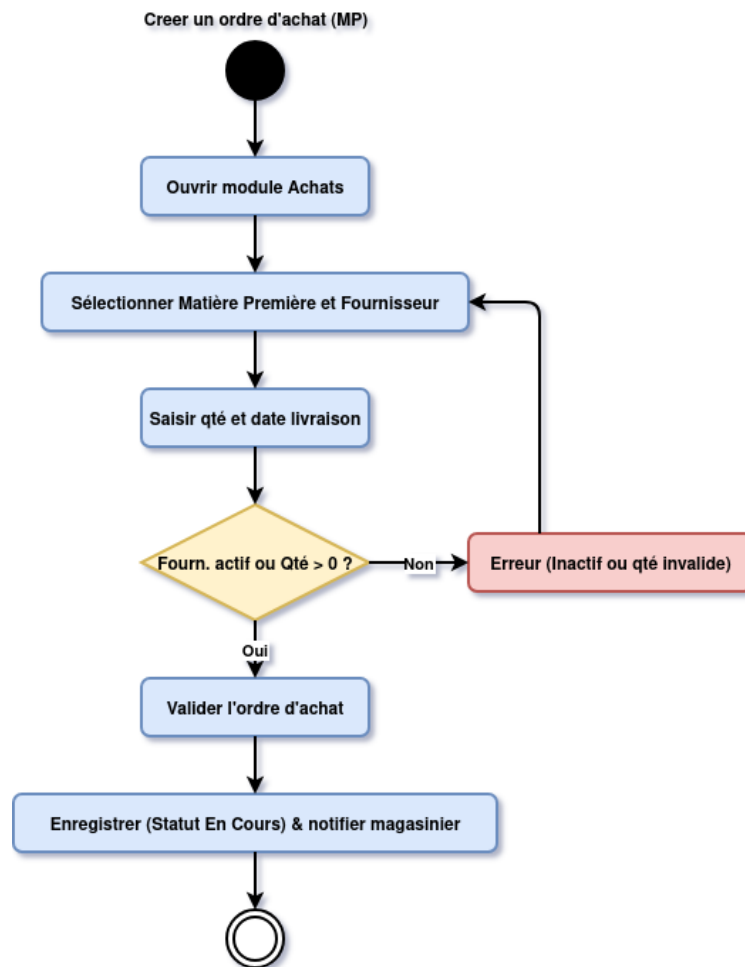


Figure 3.25: Diagramme d'activité : « Créer Ordre d'achat »

3.2.7.4 Diagramme d'activité : « Gérer Fournisseur » :

Ce diagramme d'activité détaille le cycle de gestion opérationnelle des partenaires au sein du module « Gérer les Fournisseurs ». Il illustre la polyvalence du système, capable d'orchestrer trois parcours distincts, la consultation, l'édition et la suppression, tout en garantissant une intégrité totale des données référentielles. La force de ce flux réside dans ses mécanismes de contrôle intelligents :

- Côté édition : Un nœud de décision verrouille l'enregistrement tant que les données sont incomplètes, forçant ainsi une saisie de qualité via une boucle de validation.
- Côté suppression : Le système intègre une règle métier critique qui vérifie l'existence d'ordres actifs. Cette sécurité empêche toute suppression accidentelle d'un fournisseur

lié à des commandes en cours, préservant ainsi la cohérence historique et comptable de l'ERP.

En transformant ces règles de gestion en un parcours visuel fluide, ce diagramme assure une maintenance rigoureuse de la base fournisseur, indispensable à la stabilité de la chaîne d'approvisionnement.

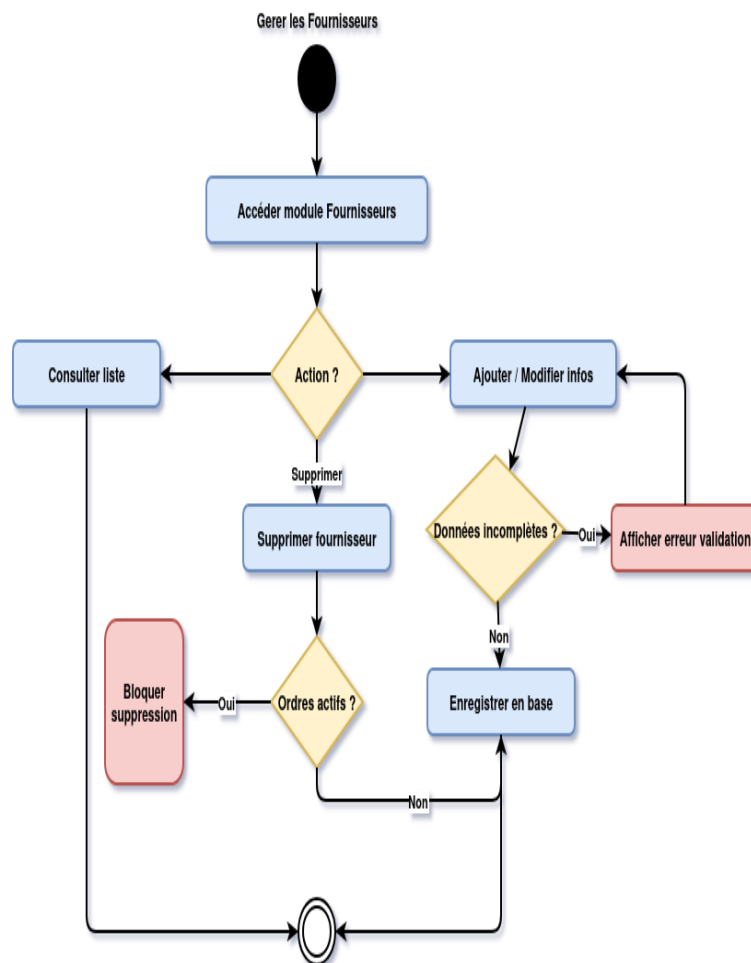


Figure 3.26: Diagramme d'activité : « Gérer Fournisseur »

3.2.7.5 Diagramme d'activité : « Gérer Production » :

Ce diagramme d'activité cartographie le cœur de la chaîne de valeur de l'ERP : le processus de Gestion de la Production. Il illustre la transformation des ordres de fabrication en produits finis, tout en assurant une synchronisation rigoureuse avec les stocks de matières premières (MP). Le flux se distingue par son intelligence métier embarquée, notamment lors de la vérification automatique de la disponibilité des composants selon la BOM (Nomenclature). Ce

nœud de décision agit comme un garde-fou critique : en cas de pénurie, le système interrompt immédiatement le processus et alerte le département Achats, évitant ainsi les lancements de production non réalisables.

Une fois la disponibilité confirmée, le diagramme montre une orchestration fluide entre les services : la planification notifie le magasinier, tandis que le lancement de la production déclenche une mise à jour automatique des stocks (décrémentement des MP et incrémentation des produits finis). Cette modélisation garantit une visibilité en temps réel sur l'état des encours et assure une traçabilité parfaite entre les intrants et les produits sortants.

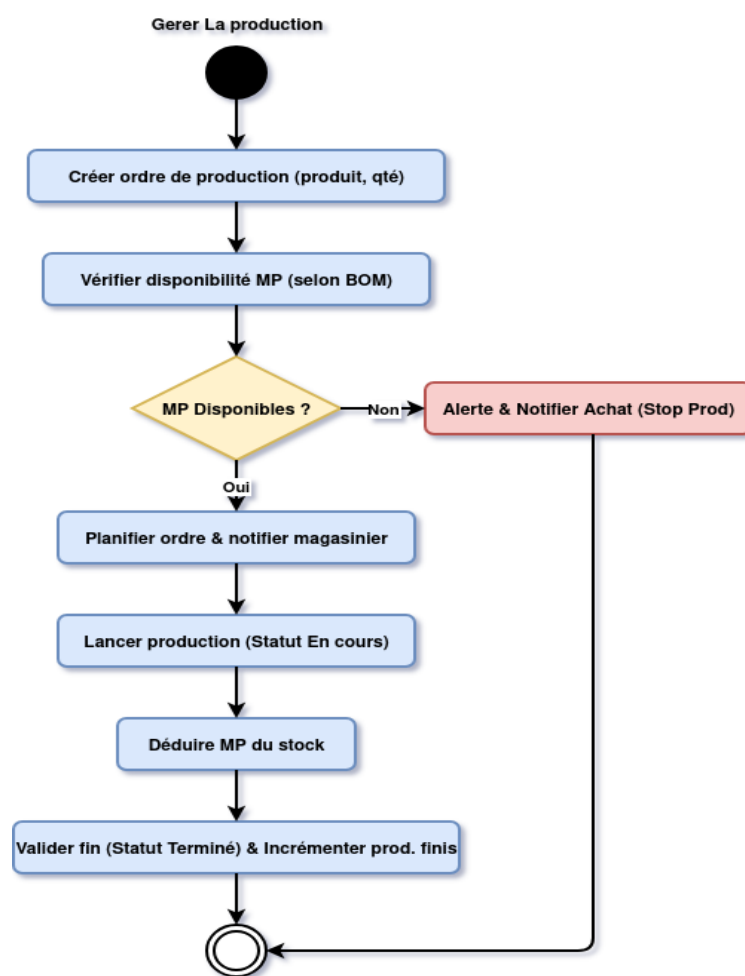


Figure 3.27: Diagramme d'activité : « Gérer Production »

3.2.7.6 Diagramme d'activité : « Gestion des produits et nomenclatures BOM » :

Ce diagramme d'activité détaille la gestion stratégique des produits et des nomenclatures (BOM), une brique fondamentale du module Stock de l'ERP. Il illustre comment le système

garantit l'intégrité référentielle et la cohérence des données techniques nécessaires à la production.

La force de ce flux réside dans ses deux mécanismes de contrôle avancés :

- Côté Nomenclature (BOM) : Le système impose une validation stricte lors de l'ajout ou de la modification, vérifiant l'existence réelle des matières premières et l'exhaustivité des données. Cela évite toute erreur de configuration qui pourrait paralyser la chaîne de fabrication.
- Côté Cycle de vie : Le processus de suppression est protégé par un garde-fou critique. Le système intercepte toute tentative de suppression d'un produit lié à des ordres de production actifs, empêchant ainsi des incohérences graves dans le suivi industriel.

En centralisant ces règles de gestion, ce diagramme démontre comment l'application sécurise le référentiel produit, assurant que seules les modifications conformes et sans risque opérationnel sont inscrites en base de données.

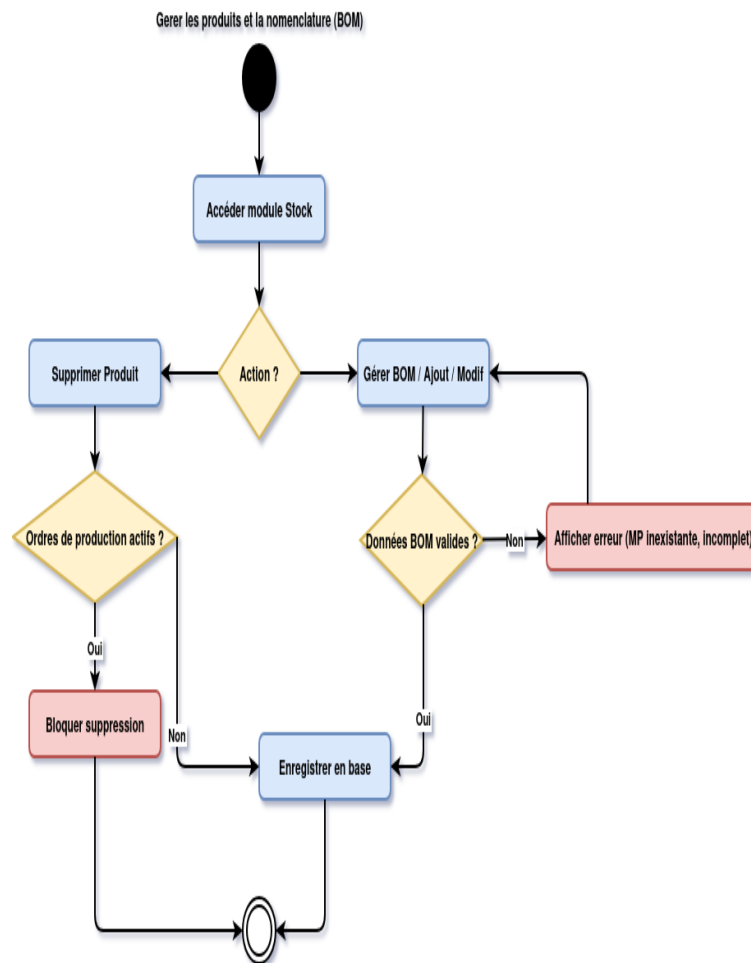


Figure 3.28: Diagramme d'activité : « Gestion des produits et nomenclatures BOM »

3.2.7.7 Diagramme d'activité : « Gestion de réception livraison » :

Ce diagramme d'activité modélise le processus logistique critique de réception des livraisons de matières premières (MP). Il illustre comment l'ERP sécurise l'entrée des stocks en assurant une correspondance précise entre les flux physiques et les données théoriques des ordres d'achat. Le point d'orgue de ce flux est la gestion intelligente de la surlivraison : le système intègre un nœud de décision qui détecte tout excédent par rapport à la commande initiale, déclenchant un avertissement et une demande de confirmation manuelle. Cette sécurité prévient les erreurs de facturation et les écarts d'inventaire. Une fois la saisie validée, l'ERP automatise la mise à jour des stocks et ajuste dynamiquement le statut de la commande (Livré ou Livraison partielle). Le processus se clôture par une notification instantanée aux responsables Achats et Production, garantissant une réactivité immédiate pour la planification des futures phases de fabrication.

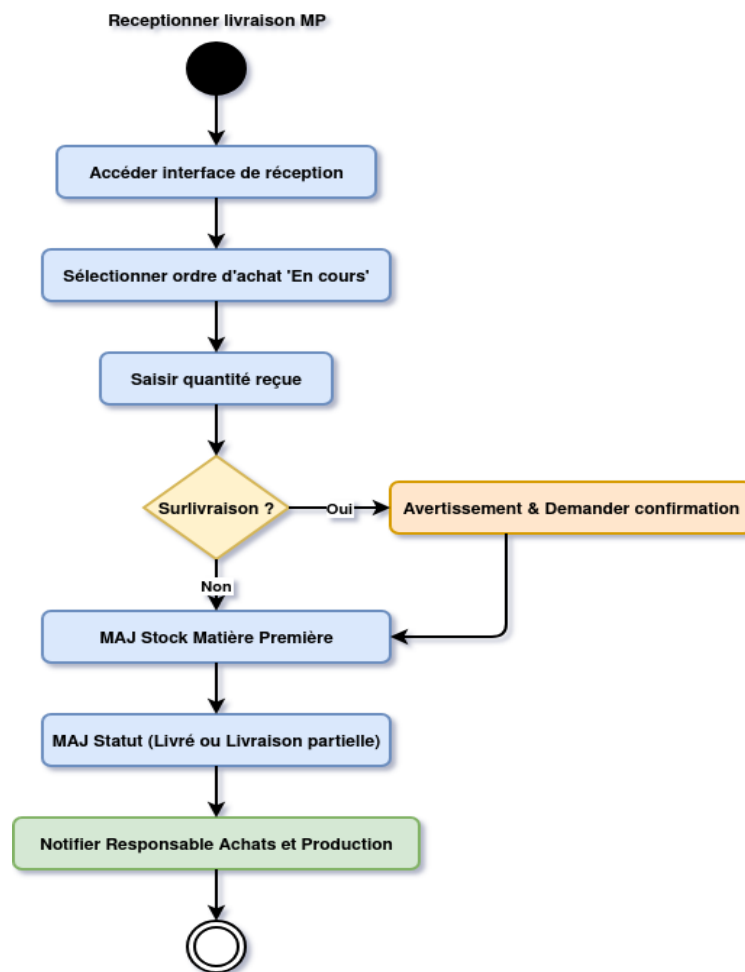


Figure 3.29: Diagramme d'activité : « Gestion de réception livraison »

3.2.7.8 Diagramme d'activité : « s'authentifier » :

Ce diagramme d'activité retrace le protocole de sécurisation des accès au sein de l'écosystème RayhanERP. Il illustre la rigueur des mécanismes d'authentification, conçus pour protéger l'intégrité des données tout en offrant un parcours utilisateur fluide. Le processus se structure autour de deux niveaux de vérification critiques :

- La validation structurelle : Le système s'assure d'abord que les champs requis ne sont pas vides, évitant ainsi des requêtes inutiles vers le serveur.
- La sécurité applicative : Une fois les champs validés, une interrogation de la base de données confirme l'identité de l'utilisateur. En cas d'échec répété, le diagramme prévoit un mécanisme de sécurité permettant le blocage du compte, prévenant ainsi les tentatives d'intrusion par force brute.

Le succès de l'opération déclenche la génération d'un jeton JWT (JSON Web Token), pilier de la gestion moderne des sessions, garantissant une communication chiffrée et sécurisée. Le flux s'achève par une redirection intelligente, où l'utilisateur est orienté vers un tableau de bord personnalisé selon son rôle (PDG, Magasinier, etc.), assurant que chaque collaborateur accède immédiatement aux outils pertinents pour sa fonction.

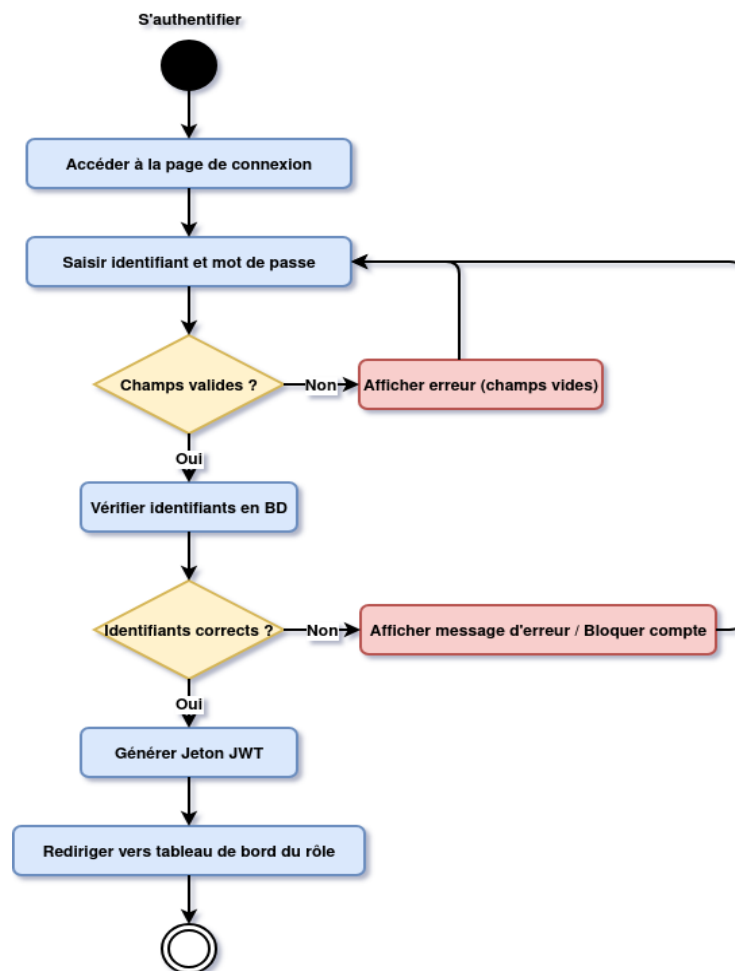


Figure 3.30: Diagramme d'activité : « s'authentifier »

3.2.7.9 Diagramme d'activité : « Créer Ordre d'achat » :

Le diagramme d'activité relatif au cas d'utilisation "Authentification" est illustré par la figure suivante :

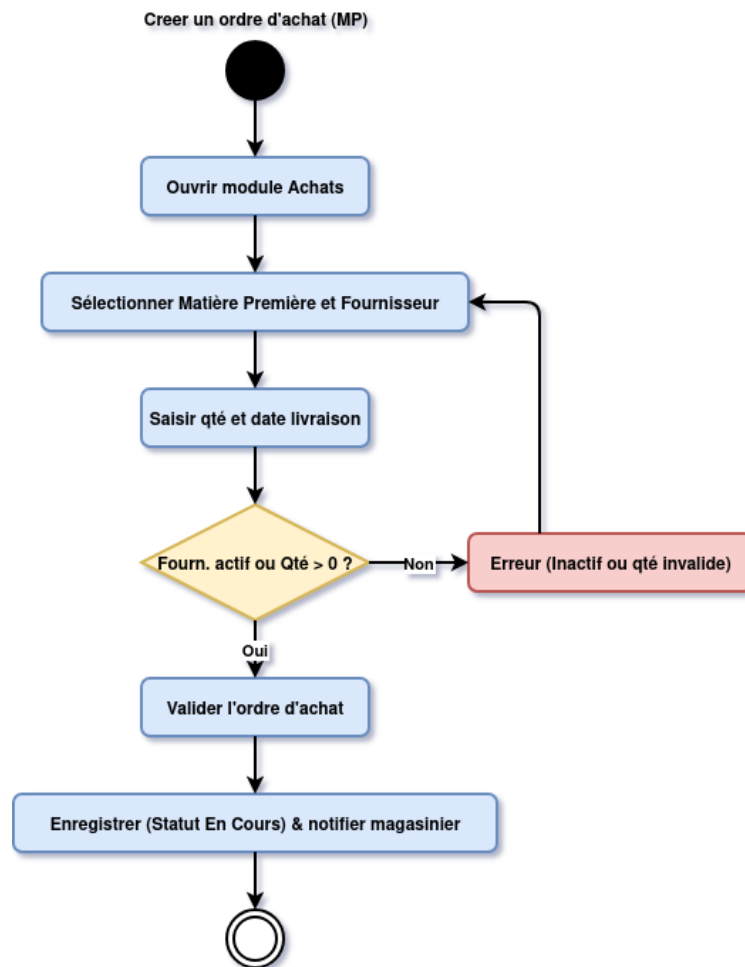


Figure 3.31: Diagramme d'activité : « Créer Ordre d'achat »

3.2.7.10 Diagramme d'activité : « Créer Commande d'achat » :

Ce diagramme d'activité modélise avec clarté le processus opérationnel de création d'une commande d'achat au sein de l'ERP Rayhan. Il illustre de manière séquentielle le cheminement logique, de l'initialisation dans le module dédié jusqu'à la finalisation de la transaction. Le flux met en évidence une gestion rigoureuse de l'intégrité des données grâce à un nœud de décision central : le système vérifie la validité et la disponibilité des produits saisis avant toute validation. En cas d'anomalie, une boucle de rétroaction permet une correction immédiate, garantissant ainsi la fiabilité des informations entrantes. Une fois la commande enregistrée sous le statut « En cours », le diagramme souligne l'aspect collaboratif de l'outil en déclenchant une notification automatique vers le Responsable Production. Ce processus se conclut par une

confirmation visuelle incluant le numéro de commande, assurant une parfaite traçabilité et une synchronisation optimale entre les départements ventes et production.

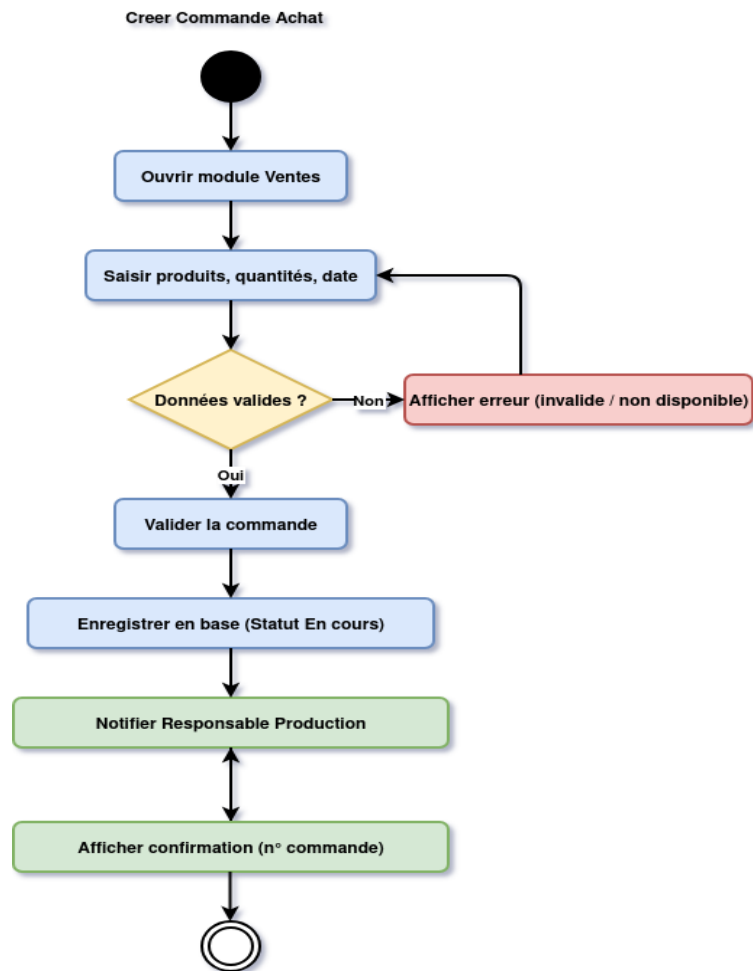


Figure 3.32: Diagramme d'activité : « Créer Commande d'achat »

3.2.7.11 Diagramme d'activité : « Créer Ordre d'achat » :

Le diagramme d'activité relatif au cas d'utilisation "Authentification" est illustré par la figure suivante :

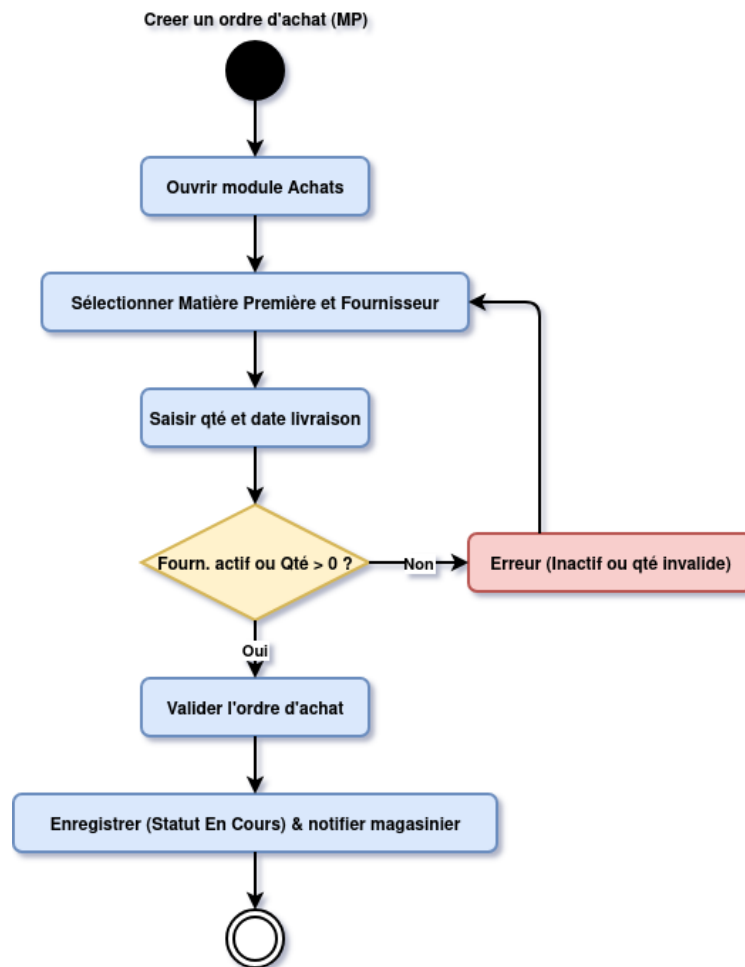


Figure 3.33: Diagramme d'activité : « Créer Ordre d'achat »

3.2.7.12 Diagramme d'activité : « Créer Commande d'achat » :

Ce diagramme d'activité modélise avec clarté le processus opérationnel de création d'une commande d'achat au sein de l'ERP Rayhan. Il illustre de manière séquentielle le cheminement logique, de l'initialisation dans le module dédié jusqu'à la finalisation de la transaction. Le flux met en évidence une gestion rigoureuse de l'intégrité des données grâce à un nœud de décision central : le système vérifie la validité et la disponibilité des produits saisis avant toute validation. En cas d'anomalie, une boucle de rétroaction permet une correction immédiate, garantissant ainsi la fiabilité des informations entrantes. Une fois la commande enregistrée sous le statut « En cours », le diagramme souligne l'aspect collaboratif de l'outil en déclenchant une notification automatique vers le Responsable Production. Ce processus se conclut par une

confirmation visuelle incluant le numéro de commande, assurant une parfaite traçabilité et une synchronisation optimale entre les départements ventes et production.

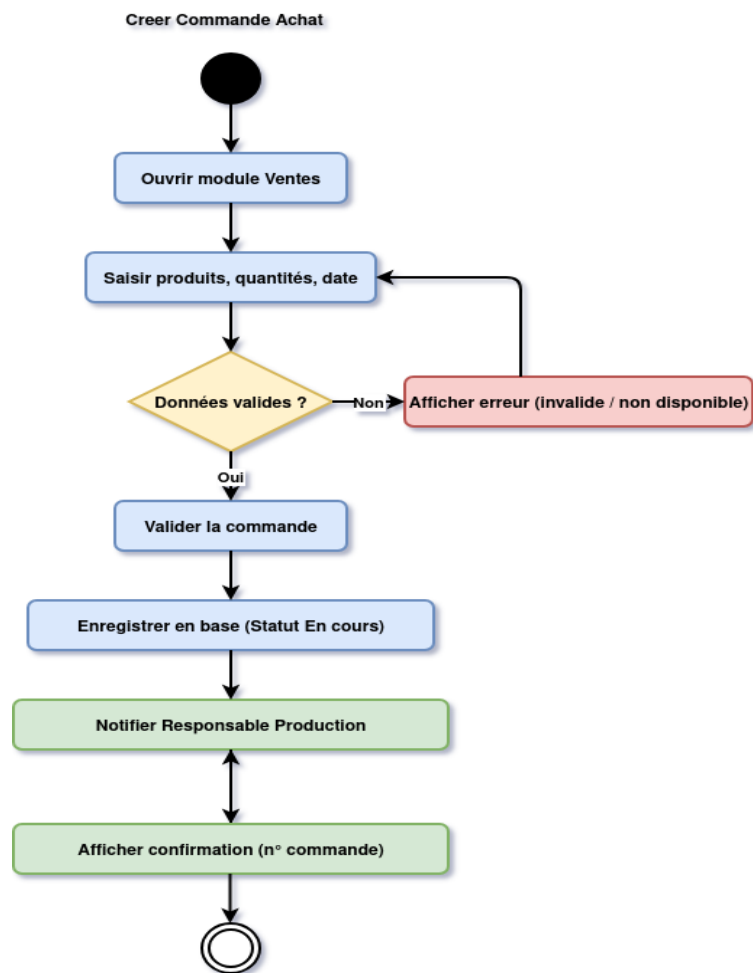


Figure 3.34: Diagramme d'activité : « Créer Commande d'achat »

3.2.7.13 Diagramme d'activité : « Créer Ordre d'achat » :

Le diagramme d'activité relatif au cas d'utilisation "Authentification" est illustré par la figure suivante :

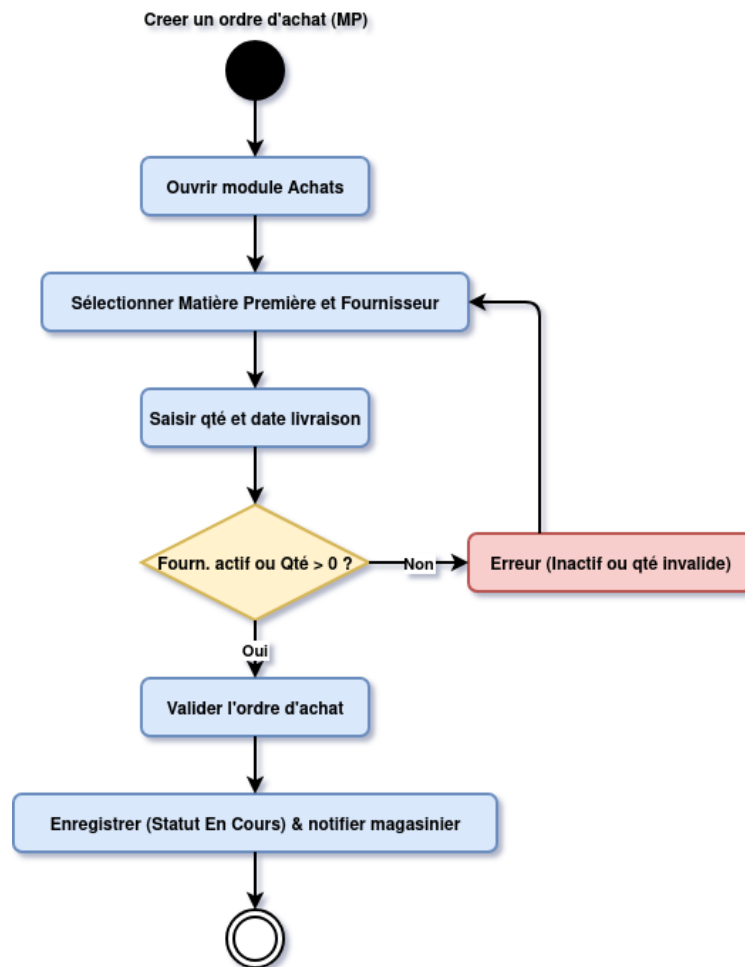


Figure 3.35: Diagramme d'activité : « Créer Ordre d'achat »

3.3 Conclusion

Au cours de ce chapitre nous avons en premier lieu modélisé les diagrammes de cas d'utilisation en détaillant leurs enchainements, ensuite les diagrammes de séquences qui nous ont donné une vue approfondie sur les interactions entre les objets et cela nous a permis de réaliser le diagramme de classe. Vers la fin, nous présentons les diagrammes d'activité. Dans le prochain chapitre nous allons passer à la réalisation de notre application.

Réalisation

Contents

4.1	Introduction	78
4.2	Environnement de développement :	78
4.2.1	Environnement matériel :	78
4.2.2	Environnement logiciel :	78
4.2.3	Environnement technologie :	82
4.2.4	Gestion de base de données :	83
4.3	Implémentation du projet :	83
4.3.1	Interface d'accueil de l'application :	84
4.3.2	Interface Login :	85
4.3.3	Interface Inscription :	86
4.3.4	Interface Ajouter Annonce :	87

4.1 Introduction

Après avoir détaillé la conception adaptée à mon application dans le chapitre précédent, nous avons consacré le dernier chapitre de ce rapport à la partie réalisation. Pour cela nous allons présenter dans un premier lieu l'environnement matériel et logiciel de développement par la suite, nous décrirons la phase d'implémentation on se basant sur quelques imprimes écrans des interfaces de l'application.

4.2 Environnement de développement :

4.2.1 Environnement matériel :

Lors de la phase de développement nous avons disposé un seul ordinateur portable hp qui possède les caractéristiques suivantes :

- Marque : hp
- Modèle : Zbook G7
- Processeur : 10th Gen Intel(R) Core(TM) i7-10750H @ 2.60GHz
- Mémoire RAM : 8 Go
- Système d'exploitation : Windows 11 Pro.
- Type de système d'exploitation : 64 bits, processeur x64

4.2.2 Environnement logiciel :

Android Studio : est un environnement de développement pour développer des applications mobiles Android. Il est basé sur IntelliJ IDEA et utilise le moteur de production Gradle. Il peut être téléchargé sous les systèmes d'exploitation Windows, macOS, Chrome OS et Linux. En ce qui concerne les outils de création Flutter de premier ordre, Android Studio est à l'honneur. Il est largement reconnu comme un environnement de développement intégré (IDE) incontournable pour la création d'applications Android.



Figure 4.1: Logo Android Studio

Lucidchart UML : est une plateforme de collaboration en ligne, basée sur le cloud, permettant la création de diagrammes et la visualisation de données, et autres schémas conceptuels.



Figure 4.2: Logo Lucidchart

Visual Studio Code : Visual Studio Code est un éditeur de code source léger et extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et macOS. Il s'exécute sur différents systèmes d'exploitation, cet éditeur de code supporte la majorité des langages de programmations existant, et il peut aussi exécuter du code grâce aux extensions créées par la communauté, ce qui lui permet de devenir un IDE complet. En plus de la capacité d'installer des extensions il embarque de base une puissante fonction permettant d'analyser et d'auto compiler le code appelée IntelliSense.



Figure 4.3: Logo de Visual Studio Code

OverLeaf : est une plateforme en ligne gratuite permettant d'éditer du texte en LATEX (Latex est un langage et un système de composition de documents permet de rédiger des documents dont la mise en page est réalisée automatiquement) sans aucun téléchargement d'application. En outre, elle offre la possibilité de rédiger des documents de manière collaborative



Figure 4.4: Logo de Overleaf

Git : c'est un système de contrôle de version gratuit et open source, créé à l'origine par Linus Torvalds en 2005. Contrairement aux anciens systèmes de contrôle de version centralisés tels que SVN et CVS, Git est distribué : chaque développeur dispose localement de l'historique complet de son dépôt de code. Cela rend le clonage initial du dépôt plus lent, mais les opérations ultérieures telles que "commit", "blame", "diff", "merge" et "log" sont beaucoup plus rapides. Git offre également un excellent support pour le branchement, la fusion et la réécriture de l'historique du dépôt, ce qui a conduit à de nombreux outils et flux de travail innovants et

puissants. Git est le système de contrôle de version le plus largement utilisé dans le monde aujourd'hui et est considéré comme la norme moderne pour le développement de logiciels.



Figure 4.5: Logo de Git

Canva : Canva est un outil de design graphique en ligne gratuit. Utilisez-le pour créer vos publications sur les réseaux sociaux, vos présentations, vos affiches, ..

RAYHANERP



Figure 4.6: Logo de Canva

GitHub : est une plateforme de développement qui permet aux développeurs de créer, stocker, gérer et partager leur code. Il utilise le logiciel Git, il est couramment utilisé pour héberger des projets de développement de logiciels open source. Le site assure également un contrôle d'accès et des fonctionnalités destinées à la collaboration comme le suivi des bugs, les demandes de fonctionnalités, la gestion de tâches et un wiki pour chaque projet. Le site est devenu le plus important dépôt de code au monde, utilisé comme dépôt public de projets libres ou dépôt privé d'entreprises.



Figure 4.7: Logo GitHub

4.2.3 Environnement technologie :

Dart : est un langage de programmation optimisé pour les applications sur plusieurs plateformes. Il est développé par Google et est utilisé pour créer des applications mobiles, de bureau, de serveur et web. Dart est un langage orienté objet, il est productif, rapide et portable, conçu pour être familier et donc accessible à de nombreux développeurs existants, grâce à ses aspects orientés objet et sa syntaxe qui (selon ses utilisateurs) permet à tout développeur C++, C, Objective-C ou Java d'être productif en quelques jours. Dart peut aussi être utilisé pour la programmation côté serveur, ainsi que le développement d'applications mobiles (via l'API Flutter).

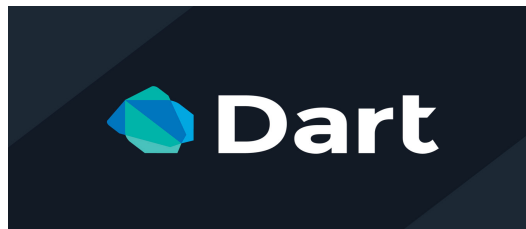


Figure 4.8: Logo de Dart

Flutter : est un kit de développement de logiciels d'interface utilisateur open source créé par Google . Il peut être utilisé pour développer des applications multiplateformes à partir d'une seule base de code pour le Web , Fuchsia , Android , iOS , Linux , macOS et Windows. Flutter est la boîte à outils de l'interface utilisateur de Google permettant de créer de superbes applications nativement compilées pour mobile , Web et de bureau à partir d'une base de code unique.



Figure 4.9: Logo Flutter

4.2.4 Gestion de base de données :

Firestore : est un ensemble de services d'hébergement pour n'importe quel type d'application (Android, iOS, ...). Il propose d'héberger en · NoSQL :Not only Structured Query Language et en temps réel des bases de données, du contenu, de L'authentification sociale (Google, Facebook, Twitter et GitHub), et des notifications, ou encore des services, tel que par exemple un serveur de communication temps réel. Firestore a été lancé en 2011 sous le nom d'Envolve, par Andrew Lee et par James Templin.



Figure 4.10: Logo Firestore

4.3 Implémentation du projet :

Les interfaces doivent respecter les heuristiques d'utilité pour permettre à l'utilisateur un accès facile à ces interfaces afin de garantir une bonne compréhension des fonctionnalités de l'application. Nous présentons ici les interfaces les plus significatives de l'application.

4.3.1 Interface d'accueil de l'application :

Les deux figures suivantes représentent la page de démarrage et l'interface d'accueil de l'application :

RAYHANERP



Figure 4.11: Page de démarrage

RAYHANERP



Figure 4.12: Interface d'accueil

RAYHANERP



Figure 4.13: Menu

4.3.2 Interface Login :

La figure ci-dessous présente l'interface d'authentification dans laquelle on doit entrer l'adresse e-mail et le mot de passe pour commencer à utiliser notre application. Des messages appropriés sont affichés pour informer l'utilisateur en cas d'erreur d'authentification ou de succès de connexion. S'il n'a pas de compte, l'utilisateur clique sur s'inscrire pour passer à l'étape de création de compte.

RAYHANERP



Figure 4.14: Interface login AutoSmart

RAYHANERP



Figure 4.15: Initialiser mot de passe

4.3.3 Interface Inscription :

La figure 4.15 présente l'interface d'inscription où l'utilisateur soit qu'il est client ou transporteur doit remplir un formulaire pour avoir un compte dans l'application lui permettant de gérer toute les fonctionnalités.

RAYHANERP



Figure 4.16: Interface d'inscription AutoSmart

4.3.4 Interface Ajouter Annonce :

La figure ci-dessous présente l'interface Ajouter Annonce :

RAYHANERP



Figure 4.17: Interface Ajouter Annonce



CONCLUSION GENERALE

Le travail présenté est réalisé dans le cadre de notre projet de fin d'études en développement informatique. Il consiste en la création et la réalisation d'une application mobile et web dédiée à l'achat et à la vente de voitures en ligne. Notre application, nommée AutoSmart, propose une interface intuitive pour les vendeurs comme pour les acheteurs, facilitant ainsi les transactions automobiles et améliorant l'expérience utilisateur.

Avant de commencer ce projet, nous n'avions pas d'expérience en développement d'applications mobiles ni en développement web. Au début, nous avons consacré du temps à la recherche et à l'apprentissage du langage Dart ainsi que du framework Flutter. Grâce à cet effort, nous avons pu surmonter les difficultés initiales et progresser efficacement dans la réalisation du projet. Ce travail de conception et de développement de l'application AutoSmart a été très bénéfique pour nous sur plusieurs plans. Il nous a permis de consolider nos connaissances en programmation et en développement.

D'un point de vue technique, ce projet nous a permis de nous familiariser avec l'environnement du développement informatique et surtout de maîtriser le framework Flutter. Comme tout projet, et afin de rendre AutoSmart plus complet et attractif, plusieurs évolutions sont envisagées, telles que l'intégration d'un système de paiement sécurisé, d'un module de géolocalisation pour visualiser les voitures à proximité, ainsi que la mise en place d'un système de messagerie entre acheteurs et vendeurs.

Ce projet nous a permis d'en apprendre davantage sur le domaine du développement informatique, de mieux comprendre les exigences du monde professionnel, et de développer nos compétences en tant que futurs développeurs. Nous espérons que le travail accompli avec AutoSmart sera à la hauteur de la confiance qui nous a été accordée.



NETOGRAPHIE

[1] <https://isetta.rnu.tn/fra/pages/157/Presentation>

[2] <https://www.lucidchart.com/pages/fr/landing/>

[3] <https://code.visualstudio.com/>

[4] <https://flutter.dev/>

[5] <https://www.automobile.tn/fr>

[6] <https://karahba.tn/>

[7] <https://developer.android.com/studio>

[8] <https://firebase.google.com/>

[9] <https://fr.overleaf.com/>

AutoSmart

Jelliti Mohamed Riadh

Résumé :

Le présent travail effectué au sein de l'Institut Supérieur des Études Technologiques de Tataouine (ISETTA), s'inscrit dans le cadre du projet de fin d'étude pour l'obtention de la Licence Appliquée en Technologie de l'Informatique, spécialité Développement des Systèmes Informatiques. L'objectif de ce projet est de développer une application mobile nommée « AutoSmart », destinée à la vente et à l'achat de voitures en ligne. L'application doit être sécurisée, simple et facile à utiliser pour tous les groupes d'âge. Pour la développer, nous avons utilisé plusieurs technologies telles que le framework « Flutter » et le langage « Dart » pour coder l'application, le langage « UML » pour la réalisation de l'étude conceptuelle, et « Firebase » comme solution backend .

Mots clés : Flutter, Dart, UML, Firebase, MVC, MVVM.

Abstract :

This work, carried out within the Higher Institute of Technological Studies in Tataouine (ISETTA), is part of the final project for obtaining the Applied Licence in Computer Technology specializing in Computer Systems Development. The objective of this project is to develop a mobile application called AutoSmart, aimed at facilitating the buying and selling of cars online. The application must be secure, simple, and easy to use for all age groups. To develop it, we used several technologies such as the Flutter framework and the Dart language for coding the application, the UML language for carrying out the conceptual study, and Firebase as the backend solution.

Key-words : Flutter, Dart, UML, Firebase, MVC, MVVM.